Cáncer de próstata: guía práctica (NCCN v1.2027 + DeVita)

> **Alcance.** Cáncer de próstata del adulto, organizado según los algoritmos de la guía de cáncer de próstata de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) v1.2027 (PROS-1 a PROS-18, principios PROS-A a PROS-N, estadificación ST-1 y ST-2) y su Discusión, complementada con el capítulo 45 del DeVita (cáncer de próstata). Las recomendaciones de la guía son de categoría 2A salvo que se indique categoría 1 (máxima) o 2B. ⓓ = dato que solo está en el DeVita. ⚠ **Ojo** = matiz, error de redacción o discrepancia entre fuentes. ◆ = recuadro con información de fuente externa, separada del contenido de las fuentes.

Abreviaturas

- **PSA**: antígeno prostático específico · **PSAD**: densidad del antígeno prostático específico · **PSADT**: tiempo de duplicación del antígeno prostático específico · **HPB**: hiperplasia prostática benigna · **PIN**: neoplasia intraepitelial prostática · **IDC-P**: carcinoma intraductal de la próstata
- **ADT**: terapia de privación androgénica · **LHRH**: hormona liberadora de hormona luteinizante · **ARPI**: inhibidor de la vía del receptor de andrógenos (abiraterona, apalutamida, darolutamida, enzalutamida) · **AR**: receptor de andrógenos · **DHT**: dihidrotestosterona
- **CSPC / CRPC**: cáncer de próstata sensible / resistente a la castración · **mCSPC / mCRPC**: la misma enfermedad con metástasis · **nmCSPC / nmCRPC**: la misma enfermedad sin metástasis · **BCR / BCR2**: primera / segunda recurrencia bioquímica · **NEPC**: cáncer de próstata neuroendocrino
- **RP**: prostatectomía radical · **PLND**: linfadenectomía pélvica · **EBRT**: radioterapia externa · **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada · **SBRT**: radioterapia estereotáctica corporal · **LDR / HDR**: braquiterapia de baja / alta tasa de dosis · **ENI**: irradiación ganglionar electiva · **MDT**: terapia dirigida a las metástasis · **aRT / sRT**: radioterapia adyuvante / secundaria (antes llamada "de rescate")
- **RM / RMmp**: resonancia magnética / resonancia magnética multiparamétrica · **TC**: tomografía computarizada · **PET**: tomografía por emisión de positrones · **PSMA**: antígeno de membrana específico de la próstata · **FDG**: fluorodesoxiglucosa
- **HRR**: reparación por recombinación homóloga · **MSI-H / dMMR**: inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento · **TMB**: carga mutacional tumoral · **PARP**: poli-ADP-ribosa polimerasa · **ctDNA**: ácido desoxirribonucleico tumoral circulante · **CHIP**: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado · **VUS**: variante de significado incierto
- **GG**: grupo de grado · **ISUP**: Sociedad Internacional de Patología Urológica · **AJCC / TNM**: American Joint Committee on Cancer / tumor, ganglios, metástasis · **PI-RADS**: sistema de informe y datos de imagen prostática · **ECOG**: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group · **FRAX**: herramienta de evaluación del riesgo de fractura · **DEXA**: absorciometría dual de rayos X · **SRE**: evento relacionado con el esqueleto · **TFG**: tasa de filtración glomerular
- **PROS-1 a PROS-18, PROS-A a PROS-N, ST-1 y ST-2**: códigos de las páginas de algoritmos, principios y estadificación de la guía NCCN.

- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

1. Epidemiología, factores de riesgo y prevención
- 1.1 Epidemiología
- 1.2 Factores de riesgo
- 1.3 Prevención ⓓ

2. Anatomía, histogénesis y clasificación histológica
- 2.1 Anatomía y zonas de la próstata ⓓ
- 2.2 Lesión precursora y criterio diagnóstico de malignidad ⓓ
- 2.3 Clasificación histológica
- 2.4 Gradación de Gleason y grupos de grado (ST-2)

3. Genética oncológica y biología molecular
- 3.1 Prueba germinal: en quién y para qué (PROS-C)
- 3.2 Prueba somática del tumor: en quién y cómo (PROS-C)
- 3.3 Diferencie: prueba germinal, biomarcador tumoral, pronóstico y predictivo
- 3.4 Alteraciones moleculares y para qué sirve cada una
- 3.5 Herramientas avanzadas de estratificación (PROS-H)
- 3.6 De la alteración al fármaco
- 3.7 Inmunohistoquímica útil en el cáncer de próstata

4. Tamizaje y detección temprana
- 4.1 Antígeno prostático específico: fisiología e interpretación ⓓ
- 4.2 A quién tamizar y a quién no ⓓ
- 4.3 Derivados del antígeno prostático específico y otros biomarcadores ⓓ

5. Abordaje diagnóstico
- 5.1 Presentación clínica e interrogatorio ⓓ
- 5.2 Biopsia de próstata ⓓ
- 5.3 Resonancia magnética y PI-RADS ⓓ
- 5.4 Estudio inicial y expectativa de vida (PROS-1, PROS-A, PROS-D)
- 5.5 Imagen de estadificación: qué sí y qué no se pide (PROS-E)

6. Estadificación y estratificación del riesgo
- 6.1 Clasificación TNM del AJCC, 8.ª edición (ST-1)
- 6.2 Grupos pronósticos del AJCC (ST-2)
- 6.3 Grupos de riesgo de la NCCN para la enfermedad localizada (PROS-2)
- 6.4 Estados de la enfermedad y definiciones de examen
- 6.5 Estado funcional y expectativa de vida en la decisión

7. Enfermedad localizada y regional: tratamiento por grupo de riesgo
- 7.1 Vigilancia activa frente a observación (PROS-F)
- 7.2 Riesgo bajo (PROS-3)
- 7.3 Riesgo intermedio favorable (PROS-4)
- 7.4 Riesgo intermedio desfavorable (PROS-5)
- 7.5 Riesgo alto y muy alto (PROS-6)
- 7.6 Enfermedad regional: cualquier T, N1, M0 (PROS-7)
- 7.7 Terapia focal o ablativa de toda la glándula (PROS-I)

8. Cirugía (PROS-K)
- 8.1 Prostatectomía radical
- 8.2 Linfadenectomía pélvica y ganglio centinela
- 8.3 Prostatectomía secundaria y orquiectomía

9. Radioterapia (PROS-J)
- 9.1 Principios y radioterapia externa
- 9.2 Braquiterapia
- 9.3 Radioterapia definitiva según el grupo de riesgo
- 9.4 Radioterapia posoperatoria: adyuvante frente a secundaria
- 9.5 Toxicidad de la radioterapia y su manejo ⓓ
- 9.6 Radiofármacos

10. Neoadyuvancia frente a adyuvancia
- 10.1 Definiciones y aplicación en el cáncer de próstata

11. Seguimiento y recurrencia

- 11.1 Seguimiento tras el tratamiento definitivo (PROS-8)
- 11.2 Definiciones de recurrencia bioquímica
- 11.3 Persistencia o recurrencia tras prostatectomía (PROS-9)
- 11.4 Recurrencia tras radioterapia (PROS-10, PROS-L)
- 11.5 Segunda recurrencia bioquímica (PROS-11, PROS-12)

12. Terapia de privación androgénica: farmacología y toxicidad (PROS-G)
- 12.1 Eje androgénico y blancos terapéuticos ⓓ
- 12.2 Opciones de castración: mecanismo, dosis y cinética
- 12.3 Antiandrógenos
- 12.4 Inhibidores de la síntesis de andrógenos
- 12.5 Indicaciones, duración y esquema intermitente
- 12.6 Toxicidad de la privación androgénica y su manejo (PROS-B)

13. Enfermedad metastásica sensible a la castración
- 13.1 Estudio inicial (PROS-13, PROS-14)
- 13.2 Oligometástasis metacrónicas y terapia dirigida a las metástasis (PROS-13, PROS-M)
- 13.3 Tratamiento sistémico de la enfermedad metastásica sensible a la castración (PROS-14, PROS-15)
- 13.4 Radioterapia al tumor primario en la enfermedad sincrónica

14. Enfermedad resistente a la castración
- 14.1 Definición y conducta común
- 14.2 Resistente a la castración sin metástasis (PROS-16)
- 14.3 Resistente a la castración con metástasis: estudio (PROS-17)
- 14.4 Adenocarcinoma resistente a la castración con metástasis: tratamiento por línea (PROS-18)
- 14.5 Carcinoma neuroendocrino o de células pequeñas y variante agresiva

15. Quimioterapia, terapia blanco e inmunoterapia: farmacología (PROS-N)
- 15.1 Docetaxel
- 15.2 Cabazitaxel
- 15.3 Carboplatino y mitoxantrona
- 15.4 Inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP)
- 15.5 Inmunoterapia
- 15.6 Inhibidor de AKT: capivasertib

16. Salud ósea, urgencias y evaluación de la respuesta
- 16.1 Prevención de eventos relacionados con el esqueleto
- 16.2 Urgencias oncológicas
- 16.3 Evaluación de la respuesta y fenómeno de "flare"

17. Supervivencia y calidad de vida (PROS-B, PROS-D)

18. Preservación de la fertilidad

Fuentes externas consultadas

1. Epidemiología, factores de riesgo y prevención

↑ Contenido

1.1 Epidemiología

- **Frecuencia:** el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del hombre en EE. UU.; se estimaron 313,780 casos nuevos en 2025, el 30% de los cánceres nuevos en hombres, con un riesgo de 1 en 8 a lo largo de la vida.
- **Mortalidad:** se estimaron 35,770 muertes en 2025 (11% de las muertes por cáncer en hombres), lo que lo coloca como la 2.ª causa de muerte por cáncer en el hombre ⓓ; aun así, la causa de muerte más frecuente en los hombres con cáncer de próstata es la enfermedad cardiaca ⓓ, lo que justifica cuidar el riesgo cardiovascular durante todo el tratamiento (ver 12.6).

- **Supervivencia relativa a 5 años de 97%** para todos los estadios; esta cifra se explica por la detección temprana, pero también por el sesgo de adelanto diagnóstico y por la detección de tumores indolentes que nunca habrían causado la muerte.
- **Tendencia ligada al tamizaje:** la incidencia cayó ≈40% entre 2007 y 2014 y desde entonces sube 3% al año. La disminución del uso del antígeno prostático específico (PSA) después de la recomendación de 2012 en contra de la prueba rutinaria se asoció con más diagnósticos de enfermedad regional y metastásica, por lo que el aumento de la incidencia amenaza la baja mortalidad lograda.
- **Presentación:** en la era del antígeno prostático específico, el 80–90% de los diagnósticos nuevos corresponde a enfermedad localizada ⓓ, y la mediana de edad al diagnóstico es de 68 años ⓓ.
- **Inequidad por raza:** en los hombres negros la incidencia es 67% mayor que en los blancos (riesgo de 1 en 6 a lo largo de la vida) y la mortalidad es 2 a 4 veces mayor; sin embargo, cuando reciben el mismo tratamiento apegado a la guía, el pronóstico es similar, lo que señala al acceso al tamizaje y a la atención (determinantes sociales) como el motor principal de la diferencia.
- **Variación mundial** ⓓ: la mayor mortalidad ocurre en el Caribe, seguido de África del Sur y África Central.

1.2 Factores de riesgo

- **Los 2 factores más importantes son la edad y la carga hereditaria (antecedentes familiares y variantes germinales);** la raza negra es el tercer factor de primer orden.
- **Edad (factor de primer orden):** ningún cáncer se asocia tanto con la edad ⓓ. En autopsias, la prevalencia de cáncer histológico insignificante llega a 36% en hombres de ascendencia europea y a 51% en afroamericanos de 70 a 79 años ⓓ; clínicamente es raro antes de los 40 años, y la incidencia sube de 1 en 350 hombres menores de 50 años a 1 en 52 entre los 50 y 59 años ⓓ.
- **Antecedentes familiares:** el riesgo crece con el grado de parentesco y el número de afectados: riesgo relativo de 2.35 con el padre afectado, 3.14 con un hermano y 4.39 con dos o más familiares de primer grado ⓓ. El diagnóstico a edad joven del familiar y su muerte por el cáncer aumentan todavía más el riesgo ⓓ.
- **Variantes germinales (cáncer hereditario):**
  - el cáncer de próstata se asocia con el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, por variantes en genes de reparación del ácido desoxirribonucleico por recombinación homóloga, y con el síndrome de Lynch, por variantes en genes de reparación de errores de apareamiento;
  - BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2) aumenta el riesgo de 2 a 6 veces; la asociación con BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) es menos consistente;
  - HOXB13 (gen homeobox B13), con la variante p.G84E, multiplica el riesgo ≈5 veces, con un riesgo a lo largo de la vida de 35–65% ⓓ;
  - más de 2% de los judíos asquenazíes portan una variante de BRCA1 o BRCA2, con 16% de probabilidad de cáncer de próstata a los 70 años.
  - El detalle de los genes está en la sección 3.

- **Raza negra:** riesgo de diagnóstico ≈1.5 veces mayor y riesgo de muerte 2 veces mayor que en hombres de ascendencia europea ⓓ.
- **Obesidad y síndrome metabólico:**
  - el índice de masa corporal alto se asocia con **menor** detección por tamizaje, porque el mayor volumen plasmático diluye el antígeno prostático específico (PSA), pero con **mayor mortalidad** por el cáncer ⓓ;
  - el síndrome metabólico se asocia con más riesgo, mayor estadio y grado al diagnóstico y peor desenlace ⓓ;
  - en vigilancia activa, el índice de masa corporal alto aumenta la probabilidad de reclasificación a mayor grado (ver 7.1).
- **Dieta** ⓓ: los alimentos fritos, la carne roja muy cocida y los ácidos grasos trans aumentan el riesgo, mientras que la grasa saturada o insaturada no se asocia con él; las verduras crucíferas (brócoli, coliflor, col) y el licopeno del tomate se asocian con menos cáncer agresivo. Los hijos de inmigrantes de Asia oriental en EE. UU. tienen más riesgo que sus padres y abuelos, lo que apunta a un factor ambiental, sobre todo dietético.
- **Tabaquismo y actividad física** ⓓ: fumar se asocia con progresión del cáncer, mientras que la actividad física vigorosa ≥3 horas por semana reduce 60% el riesgo de morir por cáncer de próstata frente a <1 hora por semana.
- **Inflamación crónica subclínica** ⓓ: el daño genotóxico por inflamación podría iniciar la transformación maligna; la hipermetilación (silenciamiento) de GSTP1 (gen de la glutatión S-transferasa pi 1), enzima que defiende a la célula del daño inflamatorio, aparece en cerca del 90% de los cánceres y de las lesiones de neoplasia intraepitelial prostática. No se ha demostrado ningún agente infeccioso causal, y la prostatitis aguda clínica no se relaciona con el cáncer.

1.3 Prevención ⓓ

- **Inhibidores de la 5-α reductasa** (enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, el andrógeno más potente):
  - la finasterida 5 mg al día (inhibe la isoenzima tipo 2) redujo ≈25% la prevalencia de cáncer, casi solo a expensas de tumores de Gleason ≤6 [bajo grado]; el exceso aparente de tumores de Gleason ≥7 se atribuyó después a un sesgo de detección (la próstata más pequeña facilita encontrarlos), y no hubo diferencia en la supervivencia global ni en la específica a 18 años;
  - la dutasterida 0.5 mg al día (inhibe las isoenzimas tipo 1 y 2) redujo ≈23% el riesgo, también con más tumores de Gleason 8–10 en los años 3 y 4;
  - **ninguno está aprobado para prevenir el cáncer de próstata**, porque no reducen el cáncer clínicamente significativo ni la mortalidad; el uso prolongado de finasterida para la hiperplasia prostática benigna se considera seguro.
- **Suplementos:** el selenio y la vitamina E, solos o combinados, no previenen el cáncer de próstata, y **la vitamina E diaria aumentó el riesgo**; las vitaminas C y E tampoco mostraron beneficio.
- **Estilo de vida:** bajar de peso en el hombre obeso reduce el riesgo, y la actividad física regular reduce la probabilidad de progresión en quien ya tiene el diagnóstico; una dieta

enriquecida con verduras no frenó la progresión en hombres de bajo riesgo en vigilancia.

---

2. Anatomía, histogénesis y clasificación histológica

↑ Contenido

2.1 Anatomía y zonas de la próstata ⓓ

- **Situación:** glándula exocrina del tamaño de una nuez (15–25 g), situada detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto, por encima del diafragma urogenital y por debajo de la vejiga; las vesículas seminales se unen a ella por detrás. La uretra prostática la atraviesa de arriba abajo y recibe a los conductos eyaculadores en el veru montanum.
- **Zona periférica:** ocupa la porción posterior y anterolateral de la glándula y **alberga la mayoría de los cánceres clínicamente significativos**; como es la cara que se palpa a través del recto, esta localización explica que el tacto rectal pueda detectar el tumor como un nódulo o una induración.
- **Zona de transición:** porción anteromedial que rodea la uretra; es el sitio de la hiperplasia prostática benigna (HPB), que la convierte en la zona más grande en el hombre mayor y produce obstrucción del flujo urinario. La mayoría de los cánceres significativos que aparecen en ella son extensión de un tumor de la zona periférica.
- **Zona central:** la más pequeña; rodea los conductos eyaculadores en la base y rara vez origina un cáncer.
- **Histología normal:** lobulillos de células epiteliales secretoras (luminales), que producen el antígeno prostático específico (PSA), rodeados por células basales de soporte dentro de un estroma fibromuscular. La cara posterolateral tiene una cápsula fibrosa delgada que separa la glándula de la grasa periprostática y de los haces neurovasculares; por delante, el límite es impreciso.

2.2 Lesión precursora y criterio diagnóstico de malignidad ⓓ

- **Neoplasia intraepitelial prostática (PIN):** proliferación no invasora de células acinares atípicas; es un precursor **no obligado** del cáncer. Solo se informa la de alto grado, porque la de bajo grado no tiene significado clínico.
- **Conducta ante neoplasia intraepitelial de alto grado en la biopsia:** aumenta discretamente la probabilidad de encontrar cáncer en una biopsia de repetición a corto plazo (6–12 meses), aunque su utilidad en la era de la resonancia magnética es incierta.
- **Criterio de malignidad:** el sello del carcinoma invasor es la **ausencia de células basales**, demostrable por inmunohistoquímica; la neoplasia intraepitelial prostática y el carcinoma intraductal, en cambio, conservan la capa basal, porque son proliferaciones dentro de conductos preexistentes.

2.3 Clasificación histológica

- **El más frecuente: adenocarcinoma acinar convencional, >95% de los casos** ⓓ, formado por células cúbicas bajas de citoplasma pálido o anfófilo, núcleos redondos con nucléolos prominentes y mucina azul intraluminal.
  - Variantes morfológicas frecuentes del acinar ⓓ: pseudohiperplásica, de glándulas espumosas, mucinosa (coloide) y atrófica.
  - Variantes raras ⓓ: tipo células en anillo de sello, pleomórfica de células gigantes y sarcomatoide.
- **Adenocarcinoma ductal** (<5% en el DeVita; ≈1.3% en la NCCN [National Comprehensive Cancer Network]):
  - células columnares en estructuras cribiformes expansivas con luces en hendidura;
  - casi siempre se mezcla con un componente acinar; la forma pura suele afectar la uretra prostática ⓓ;
  - es agresivo, y el ductal puro sin comedonecrosis se gradúa como Gleason 4 + 4 = 8 (grupo de grado 4) ⓓ.
- **Carcinoma intraductal de la próstata (IDC-P):**
  - tumor de alto grado que crece sin invadir dentro de acinos y conductos benignos, con células basales conservadas, de crecimiento cribiforme expansivo y comedonecrosis frecuente;
  - casi siempre acompaña a un carcinoma invasor de alto grado y estadio, y se asocia de forma independiente con mal pronóstico tras la prostatectomía y la radioterapia; por eso **debe informarse** en la patología;
  - es frecuente en portadores germinales de BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2) y en tumores con alteraciones de reparación del ácido desoxirribonucleico.
- **Carcinoma de células pequeñas / neuroendocrino de alto grado:**
  - de novo es <1% de los casos ⓓ, o aparece tras la terapia hormonal por transdiferenciación del adenocarcinoma;
  - sábanas de células monótonas con citoplasma escaso, nucléolos inconspicuos y muchas mitosis y apoptosis ⓓ;
  - **no se le asigna puntaje de Gleason** ⓓ y se asocia con pérdida de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1); ver 14.5.
- **Tipos histológicos fuera de la estadificación:** la clasificación TNM (tumor, ganglios, metástasis) del AJCC (American Joint Committee on Cancer) se aplica a los adenocarcinomas y a los carcinomas escamosos, **no** al sarcoma ni al carcinoma urotelial (de células transicionales) de la próstata. Los adjetivos aceptados para las variantes del adenocarcinoma son mucinoso, en anillo de sello, ductal y neuroendocrino, incluido el de células pequeñas.
- **Pronóstico por histología:**
  - **mejor pronóstico:** adenocarcinoma acinar de bajo grado (grupo de grado 1), con riesgo de progresión a enfermedad regional o metastásica <1% a 10 años y 5% a 15 años en vigilancia activa;

- **peor pronóstico:** carcinoma de células pequeñas puro, con supervivencia de 8.9 meses desde el diagnóstico de la variante ⓓ; también empeoran el pronóstico la histología cribiforme expansiva o grande, el carcinoma intraductal y el ductal.

2.4 Gradación de Gleason y grupos de grado (ST-2)

- **Patrones histológicos que se reconocen hoy:**
  - patrón 3: glándulas bien formadas e individuales;
  - patrón 4: glándulas mal formadas, fusionadas o cribiformes;
  - patrón 5: ausencia de formación glandular (células aisladas, sábanas, cordones, nidos sólidos) o necrosis.
- **Puntaje de Gleason:** se suma el patrón predominante más el patrón más alto no predominante, de modo que en la práctica va de 3 + 3 = 6 a 5 + 5 = 10 ⓓ. En las piezas de resección transuretral y de prostatectomía se informa además un patrón 5 minoritario (<5%) en los tumores de Gleason 7 ⓓ.
- **Grupos de grado de la ISUP (Sociedad Internacional de Patología Urológica):** comprimen el puntaje de Gleason en 5 categorías con mejor discriminación pronóstica, aceptadas por la Organización Mundial de la Salud y por la guía:

Grupo de grado	Puntaje de Gleason	Patrón y arquitectura
1	≤6 (3 + 3)	Solo glándulas bien formadas
2	7 (3 + 4)	Predominan las glándulas bien formadas, con un componente menor mal formado, fusionado o cribiforme
3	7 (4 + 3)	Predominan las glándulas mal formadas, fusionadas o cribiformes
4	8 (4 + 4, 3 + 5, 5 + 3)	Solo patrón 4, o mezcla de patrones 3 y 5
5	9–10 (4 + 5, 5 + 4, 5 + 5)	Ausencia de glándulas o necrosis

- **Por qué el grupo 3 es peor que el 2 aunque ambos sumen 7:** en el grupo 3 predomina el patrón 4, que es el que impulsa la agresividad. En los casos con >95% de glándulas mal formadas, el componente bien formado <5% no se toma en cuenta para el grado.
- **Valor pronóstico:** la supervivencia libre de recurrencia bioquímica a 5 años tras la prostatectomía cae de 96% en el grupo 1 a 26% en el grupo 5, y la mortalidad global y específica es mayor en el grupo 5 que en el 4.
- **Datos de la biopsia que modifican la conducta además del grado:** porcentaje o cantidad absoluta del patrón 4, histología cribiforme expansiva o grande, carcinoma intraductal y número de cilindros positivos (ver 6.3 y 7.1).

---

3. Genética oncológica y biología molecular

↑ Contenido

3.1 Prueba germinal: en quién y para qué (PROS-C)

- **Conducta al diagnóstico:** interrogar la historia personal y familiar de cáncer y las variantes germinales ya conocidas, y revisar los criterios de prueba germinal de las guías de riesgo genético familiar (mama, ovario, páncreas y próstata; colorrectal, endometrio y gástrico) **al diagnóstico y, si aplica, en la recurrencia**.
- **La prueba germinal está recomendada en:**
  - enfermedad metastásica;
  - enfermedad regional (ganglios positivos);
  - enfermedad localizada de muy alto riesgo;
  - enfermedad localizada de alto riesgo;
  - además, en quien cumpla los criterios por historia familiar o tenga ascendencia judía asquenazí ⓓ.
- **Cómo se hace:** si se cumplen los criterios, se recomienda un panel multigénico.
- **Después del resultado:**
  - con una variante patógena o probablemente patógena, la consejería genética está **fuertemente recomendada** y la prueba en cascada a los familiares es **crítica**, porque define su riesgo de cánceres familiares;
  - también se recomienda consejería si la historia familiar es positiva sin variante identificada o si solo se encontraron variantes de significado incierto (VUS), para interpretar bien las implicaciones familiares y las indicaciones de nuevas pruebas.
- **Para qué sirve:**
  - seleccionar tratamiento en la enfermedad avanzada (inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa [PARP], quimioterapia con platino) y ensayos clínicos;
  - manejar el riesgo de otros cánceres en el paciente: mama, ovario, páncreas y melanoma en el síndrome hereditario de mama y ovario; colorrectal en el síndrome de Lynch;
  - estimar el riesgo de los familiares, hombres y mujeres, mediante la prueba en cascada.
- **Frecuencia de variantes germinales de reparación del ácido desoxirribonucleico:** 1.6–3.8% en enfermedad localizada de bajo riesgo, 6–8.9% en localizada de alto riesgo y 7.3–16.2% en metastásica.
  - **El gen más frecuente es BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2):** en enfermedad metastásica, 11.8% de los pacientes porta una variante en uno de 16 genes, con BRCA2 en 5.3%, CHEK2 (gen de la cinasa de punto de control 2) en 1.9%, ATM (gen mutado en la ataxia-telangiectasia) en 1.6% y BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) en 0.9%.
  - El DeVita da 12% de portadores en la enfermedad metastásica frente a 5% en la localizada; entre los portadores con metástasis, el 44% tiene BRCA2, el 13% ATM, el 12% CHEK2 y el 7% BRCA1 ⓓ.
  - Solo 26% de los portadores de BRCA2 y 20% de los de BRCA1 llegan a tener cáncer de próstata ⓓ.
- **Fenotipo de los portadores de variantes de BRCA1 o BRCA2:** el cáncer aparece a edad más temprana y, en la enfermedad metastásica, es más agresivo y con menor

supervivencia. Los defectos de reparación del ácido desoxirribonucleico empeoran el pronóstico en la enfermedad metastásica, pero **no son pronósticos en la enfermedad localizada**.
- **Relación con el tumor:** 42% de los pacientes con enfermedad metastásica resistente a la castración y una mutación somática de BRCA2 la portan también en la línea germinal (60% en la enfermedad localizada); por eso un hallazgo en el tumor obliga a pensar en una variante heredada.

3.2 Prueba somática del tumor: en quién y cómo (PROS-C)

- **Panel multigénico del tumor:** recomendado en toda enfermedad metastásica y considerable en la regional. Busca:
  - mutaciones de genes de reparación por recombinación homóloga (HRR): BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 (compañero y localizador de BRCA2), FANCA (gen de la anemia de Fanconi, grupo A), RAD51D, CHEK2 y CDK12 (cinasa dependiente de ciclina 12);
  - inestabilidad de microsatélites (MSI) o deficiencia de reparación de errores de apareamiento (dMMR);
  - carga mutacional tumoral (TMB).
  - La Discusión matiza el momento: la inestabilidad de microsatélites es considerable en la enfermedad regional o metastásica sensible a la castración y **recomendada** en la metastásica resistente a la castración, igual que la carga mutacional tumoral.
- **Inmunohistoquímica de PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina):** recomendada en la enfermedad metastásica sensible a la castración; una pérdida ≥90% de la tinción citoplasmática se asocia con beneficio de capivasertib más abiraterona.
- **Muestra:**
  - **se recomienda fuertemente biopsiar una metástasis** para el análisis histológico y molecular, incluida la biopsia ganglionar en la enfermedad N1;
  - si la biopsia es insegura o inviable, se usa ácido desoxirribonucleico tumoral circulante (ctDNA) en plasma, de preferencia durante la progresión bioquímica o radiográfica, cuando hay más tumor en sangre;
  - **no se toma ctDNA con el antígeno prostático específico indetectable**, porque el bajo rendimiento aumenta los falsos negativos;
  - la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP) puede dar falsos positivos en el análisis solo de plasma.
- **Rendimiento en hueso** ⓓ: el 43% de los pacientes avanzados solo tiene metástasis óseas, por lo que la secuenciación del tejido solo funciona en ≈60% de los casos.
- **Matices técnicos:** el análisis de inestabilidad de microsatélites por ácido desoxirribonucleico y la inmunohistoquímica de las proteínas de reparación miden efectos biológicos distintos de la misma deficiencia; si se usa la inestabilidad de microsatélites, se prefiere la secuenciación de nueva generación validada en próstata sobre la reacción en cadena de la polimerasa.
- **Repetir el perfil molecular en la progresión**, porque el tumor cambia con los tratamientos.
- **Hallazgos con implicación germinal:**

- la secuenciación del tumor puede revelar una variante heredada, pero no está validada para ello; se confirma con una prueba germinal dedicada;
- se recomienda consejería si aparece una variante patógena en un gen con implicación germinal: BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2 (genes de reparación de errores de apareamiento);
- ante inestabilidad de microsatélites alta o deficiencia de reparación, la consejería busca un **síndrome de Lynch**: el 3–5% de los tumores de próstata tiene inestabilidad de microsatélites, y entre el 6% y el 22% de ellos corresponde a síndrome de Lynch.

3.3 Diferencie: prueba germinal, biomarcador tumoral, pronóstico y predictivo

Rasgo	Prueba genética germinal	Biomarcador tumoral (somático)
Qué detecta	Variante heredada, presente en todas las células	Alteración adquirida, solo en el tumor
Muestra	Sangre o saliva	Biopsia de metástasis o ácido desoxirribonucleico tumoral circulante
En quién	Metastásico, regional, alto y muy alto riesgo, historia familiar	Toda enfermedad metastásica (panel); PTEN por inmunohistoquímica en la metastásica sensible a la castración
Para qué sirve	Tratamiento, riesgo de otros cánceres, prueba en cascada a la familia	Elegir fármaco dirigido y ensayo clínico
Implicación familiar	Sí, siempre	Solo si la variante resulta germinal al confirmarla

- **Biomarcador pronóstico:** distingue el riesgo de un desenlace (por ejemplo, metástasis a distancia); el beneficio relativo del tratamiento es similar en todo el espectro de riesgo, pero el beneficio absoluto crece con el riesgo.
- **Biomarcador predictivo:** distingue una diferencia en el beneficio relativo de un tratamiento específico; idealmente se valida en un ensayo aleatorizado del tratamiento de interés.
- **Ejemplo de examen:** las variantes germinales de genes de recombinación homóloga **no** tienen papel pronóstico ni predictivo establecido en la enfermedad localizada, pero sí lo tienen en la avanzada, donde predicen respuesta a los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa.
- **Tipos de herramientas de estratificación:**
  - estándar: estadio TNM (tumor, ganglios, metástasis), grupo de grado, antígeno prostático específico y volumen metastásico;
  - clinicopatológicas: nomogramas, variantes histológicas y cinética del antígeno;
  - avanzadas: pruebas germinales o somáticas, expresión génica, patología digital, imagen adicional y marcadores circulantes.
- **La imagen también es biomarcador** (resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana específico de la próstata), pero no forma parte de la estadificación del AJCC (American Joint Committee on Cancer) ni de los grupos de riesgo.

3.4 Alteraciones moleculares y para qué sirve cada una

- **Fusiones de genes ETS (factores de transcripción de la familia E26), las alteraciones recurrentes más frecuentes** ⓓ:
  - aparecen en el 40–50% de los cánceres; la más común es TMPRSS2-ERG (fusión de la serina proteasa transmembrana 2 con el gen relacionado con ETS), en el 30–40%;
  - un gen regulado por andrógenos se fusiona con un gen ETS y lo expresa de forma aberrante;
  - **para qué sirve:** diagnóstico, porque su detección en orina mejora la identificación del cáncer clínicamente significativo; casi no cambia el pronóstico y no tiene fármaco dirigido.
  - Es más frecuente en poblaciones del norte de Europa y menos en africanas y asiáticas; en hombres afroamericanos se describen alteraciones de ERF, regulador negativo de ERG.
- **Metilación del ácido desoxirribonucleico (GSTP1, APC, RASSF1)** ⓓ: es uno de los eventos más tempranos y frecuentes. **Para qué sirve:** su ausencia en cilindros de biopsia benignos tiene un valor predictivo negativo muy alto para descartar cáncer.
- **PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina):**
  - la pérdida bialélica, en >15–20% de los tumores localizados ⓓ y en el 25–34% de la enfermedad metastásica sensible a la castración, activa la vía PI3K/AKT/mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa / proteína cinasa B / diana de rapamicina en mamíferos);
  - **para qué sirve:** pronóstico, porque marca mal pronóstico, y predicción, porque una pérdida ≥90% por inmunohistoquímica selecciona capivasertib más abiraterona.
- **AR (receptor de andrógenos)** ⓓ:
  - las alteraciones son raras en el tumor primario sin tratar y comunes en las metástasis tratadas: amplificación, mutaciones del dominio de unión al ligando y la variante de empalme AR-V7, que funciona sin ligando;
  - **para qué sirve:** AR-V7 en células tumorales circulantes predice resistencia a abiraterona y enzalutamida, mientras que los taxanos siguen siendo activos.
- **Genes de reparación por recombinación homóloga (BRCA2, BRCA1, ATM, CDK12, PALB2 y otros):**
  - mutados en hasta 19% de los tumores localizados y 23% de los metastásicos resistentes a la castración, sobre todo BRCA2 y ATM;
  - **para qué sirve:** predicen respuesta a inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa y sensibilidad al platino.
  - CDK12 (cinasa dependiente de ciclina 12), con inactivación bialélica en el 5–10% ⓓ, define un subtipo con más neoantígenos y linfocitos T; la respuesta a inhibidores de PD-1 (receptor 1 de muerte programada) está en investigación.
- **Inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento:** en ≈3–5% de los tumores, más en los de histología intraductal, cribiforme o ductal. **Para qué sirve:** selecciona pembrolizumab en la enfermedad metastásica resistente a la castración y obliga a buscar síndrome de Lynch.

- **TP53 (gen de la proteína tumoral p53)** ⓓ: alterado en 10–15% de los tumores localizados, se asocia con comportamiento agresivo y resistencia a la terapia antiandrogénica; junto con RB1 (gen del retinoblastoma 1) caracteriza al carcinoma de células pequeñas. **Para qué sirve:** junto con PTEN y RB1, define la variante agresiva (ver 14.5).
- **SPOP, CHD1 y FOXA1** ⓓ:
  - SPOP (proteína con dominio POZ de tipo speckle) está mutado en el 5–10% de los tumores localizados y activa las vías del receptor de andrógenos y PI3K/AKT/mTOR;
  - CHD1 (proteína remodeladora de cromatina 1) suele estar delecionado junto con SPOP;
  - FOXA1 (factor de transcripción pionero forkhead box A1) está alterado en ≈5% de los primarios y >30% de las metástasis, y potencia la expresión regulada por el receptor de andrógenos;
  - ninguno tiene fármaco dirigido.
- **Vía Wnt** ⓓ: mutaciones de CTNNB1 (gen de la β-catenina) en el 5–10% e inactivación de APC (gen de la poliposis adenomatosa coli) en ≈5%; se asocian con crecimiento independiente de andrógenos y resistencia, sin terapia dirigida.
- **IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1)** ⓓ: mutado en el 1–2% de los tumores localizados; produce 2-hidroxiglutarato, que altera la metilación del genoma; ivosidenib existe para otras neoplasias, lo que sugiere un blanco potencial.
- **MYC y la vía RAS/RAF** ⓓ: la ganancia de copias de MYC (con ganancia de 8q) es común; las alteraciones de BRAF y KRAS aparecen en <1–2% de los tumores y podrían ser blancos de terapia.
- **ARN largos no codificantes** ⓓ:
  - PCA3 (antígeno 3 del cáncer de próstata) en orina sirve para el diagnóstico (ver 4.3);
  - SChLAP1 marca enfermedad agresiva, recurrencia temprana y mortalidad específica, con valor pronóstico.

3.5 Herramientas avanzadas de estratificación (PROS-H)

- **Regla de uso:** solo se piden cuando pueden cambiar la conducta, **nunca de forma refleja**, y solo las de validación robusta, porque una herramienta mal validada puede llevar a tratamientos inapropiados. En la enfermedad localizada la personalización sigue basándose en el pronóstico, no en herramientas predictivas.
- **Clasificador genómico de 22 genes (Decipher)**, entrenado para predecir metástasis a distancia y validado de forma retrospectiva en ensayos aleatorizados:
  - **riesgo intermedio:** con puntaje bajo (≤0.45), el beneficio de añadir privación androgénica corta a la radioterapia es probablemente menor que con puntaje alto (≥0.60);
  - **alto y muy alto riesgo:** con puntaje bajo, el beneficio de la privación androgénica larga frente a la corta es menor;
  - **recurrencia bioquímica tras la prostatectomía:** con puntaje bajo o intermedio (<0.6), el beneficio de añadir privación androgénica a la radioterapia secundaria es menor.

- **Inteligencia artificial multimodal sobre patología digital (MMAI):** combina datos clínicos con rasgos de la laminilla digitalizada; tiene valor pronóstico en los mismos escenarios y su modelo predictivo aún requiere validación.
- **Perfil genómico de 17 genes (GPS) y perfil de progresión del ciclo celular de 31 genes (Prolaris):**
  - el de 17 genes no mejoró la predicción en cohortes de vigilancia activa y, en un estudio, redujo a la mitad la elección de vigilancia;
  - el de 31 genes solo tiene datos retrospectivos, y su componente genómico aislado discrimina casi como el azar ⓓ.
- **Herramientas clínicas:** nomogramas (tablas de Partin, nomogramas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, puntaje CAPRA [Evaluación del Riesgo de Cáncer de Próstata de la Universidad de California en San Francisco], STAR-CAP [Colaboración para la Estadificación del Cáncer de Próstata]); la guía recomienda iniciar la discusión con los grupos de riesgo y usar los nomogramas para individualizar.
- **No hay evidencia de alto nivel** de que las herramientas avanzadas (clasificadores de expresión génica, pruebas germinales o somáticas, patología digital) deban decidir la candidatura a vigilancia activa, ni de que sustituyan a la biopsia confirmatoria.

3.6 De la alteración al fármaco

Alteración o rasgo	Fármaco dirigido	Contexto
BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2) mutado	Niraparib + abiraterona	Metastásico sensible a la castración (2B)
BRCA1 o BRCA2 mutados	Niraparib + abiraterona, olaparib + abiraterona, talazoparib + enzalutamida (categoría 1); olaparib o rucaparib solos	Metastásico resistente a la castración
Otros genes de recombinación homóloga	Talazoparib + enzalutamida (categoría 1); olaparib	Metastásico resistente a la castración
Inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación	Pembrolizumab (2B)	Metastásico resistente a la castración
Pérdida de PTEN ≥90% por inmunohistoquímica	Capivasertib + abiraterona (2B)	Metastásico sensible a la castración, alto volumen, pacientes muy seleccionados
Lesiones positivas al antígeno de membrana específico de la próstata en la tomografía por emisión de positrones	Lutecio-177-PSMA-617	Resistente a la castración tras inhibidor de la vía del receptor de andrógenos y taxano, o sensible a la castración con inhibidor de la vía del receptor de andrógenos (2B)
Defectos en ≥2 de PTEN, TP53 y RB1, o variante agresiva	Cabazitaxel + carboplatino	Metastásico resistente a la castración

- **Matices de respuesta:** la respuesta a los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa es más intensa con BRCA2 y más débil con ATM, por lo que con ATM pueden preferirse

otras opciones. Los defectos de reparación del ácido desoxirribonucleico también predicen sensibilidad al platino.
- **Carga mutacional tumoral ≥10 mutaciones por megabase:** datos limitados de beneficio con pembrolizumab.
- **AR-V7 positivo:** favorece un taxano sobre abiraterona o enzalutamida ⓓ.
- **Mutaciones accionables en otros genes:** pueden usarse fármacos aprobados de forma agnóstica al tumor.

3.7 Inmunohistoquímica útil en el cáncer de próstata

- **Marcadores de células basales:** confirman el carcinoma invasor por la **ausencia** de células basales y, al revés, demuestran la capa basal conservada que define al carcinoma intraductal; sin ellos, el componente intraductal junto a un cribiforme invasor pasaría inadvertido.
- **PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina):** se cuantifica como el porcentaje de células malignas viables sin tinción citoplasmática; una pérdida ≥90% indica activación de la vía PI3K/AKT (fosfatidilinositol 3-cinasa / proteína cinasa B) y selecciona capivasertib con abiraterona (recomendada en la enfermedad metastásica sensible a la castración).
- **Proteínas de reparación de errores de apareamiento (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2):** su pérdida indica deficiencia de reparación, que selecciona pembrolizumab y obliga a buscar síndrome de Lynch; mide un efecto distinto al del análisis molecular de inestabilidad de microsatélites.
- **Cromogranina A:** marcador neuroendocrino en el tejido, y también en suero, que apoya el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino o de variante agresiva ⓓ.
- **Sinaptofisina:** el otro marcador neuroendocrino tisular de la variante agresiva ⓓ.

---

4. Tamizaje y detección temprana

↑ Contenido

4.1 Antígeno prostático específico: fisiología e interpretación ⓓ

- **Qué es:** el antígeno prostático específico (PSA), o calicreína humana 3, es una serina proteasa de 28 kDa producida por las células epiteliales luminales de la próstata benigna y maligna; su función es licuar el semen al degradar la semenogelina de la vesícula seminal, lo que facilita la movilidad de los espermatozoides.
- **Formas en sangre:** ≈25% circula libre y ≈75% unido a la α1-antiquimotripsina, la α2-macroglobulina y el inhibidor de la α1-proteasa. Su vida media sérica es de 2–3 días.
- **Por qué no es específico de cáncer:** como lo produce todo el epitelio prostático, se eleva con cualquier irritación, inflamación, lesión o manipulación de la glándula:
  - infección prostática;
  - sonda uretral o retención urinaria;
  - masaje prostático o biopsia;
  - a veces la eyaculación.

    - También aumenta con el tamaño de la próstata y con la edad. El tacto rectal habitual **no** lo eleva de forma significativa.
- **Fármacos que lo modifican:** los inhibidores de la 5-α reductasa alteran el antígeno prostático específico, por lo que su uso debe documentarse antes de interpretarlo; el índice de masa corporal alto también lo reduce por hemodilución.
- **Es una variable continua, no binaria:**
    - el corte histórico de 4 ng/mL se eligió para equilibrar sensibilidad y especificidad; aun así, ≈15% de los hombres con valores <4 ng/mL tiene cáncer en la biopsia y ≈75% de los que tienen 4–10 ng/mL no lo tiene;
    - un corte habitual para actuar es **3 ng/mL**, aunque no es universal: un umbral más alto deja pasar más cánceres significativos y uno más bajo expone a más biopsias innecesarias.
- **Percentil 95 del antígeno prostático específico por edad:**

Edad	Límite superior (ng/mL)
40–49 años	2.5
50–59 años	3.5
60–69 años	4.5
70–79 años	6.5

- **Conducta ante una sola cifra elevada:**
    - repetir el antígeno prostático específico en 6–8 semanas, para descartar error de laboratorio y fluctuación natural;
    - **no se recomiendan antibióticos para "tratar" un antígeno elevado** si no hay síntomas urinarios sugerentes de infección.

4.2 A quién tamizar y a quién no ⓓ

- **Riesgo promedio:** iniciar la toma de decisiones compartida a los 45 años y ajustar el intervalo al valor del antígeno prostático específico (PSA):
    - <1 ng/mL [riesgo bajo]: repetir cada 2–4 años;
    - 1–3 ng/mL: repetir cada 1–2 años;
    - > 3 ng/mL [sospechoso]: repetir pronto y, si persiste elevado, resonancia magnética y posible biopsia.
- **Riesgo alto:** el mismo esquema desde los 40 años en hombres de ascendencia africana, con una variante germinal relevante conocida o con historia familiar fuerte.
- **No se tamiza:** a los mayores de 75 años ni a quien tenga una expectativa de vida <10 años, porque morirán de otra causa antes de beneficiarse del diagnóstico.
- **Tacto rectal:** sigue recomendándose para valorar tamaño, induración, nódulos y dolor, y para detectar enfermedad rectal, pero **no debe usarse solo para tamizar**. **Un tacto rectal anormal es indicación de biopsia sin importar el valor del antígeno.**
- **Beneficio y daño:**

    - el tamizaje con antígeno prostático específico redujo ≈20% la mortalidad por cáncer de próstata en el mayor ensayo europeo, y produjo una migración a menor grado y estadio al diagnóstico;
    - el beneficio se obtiene al aplicarlo con decisión compartida en hombres de riesgo promedio de 50 a 69 años con expectativa de vida >10 años, y al ofrecer vigilancia activa al cáncer de bajo riesgo para no sobretratarlo;
    - por eso el USPSTF (Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU.) cambió en 2018 su recomendación de "D" (en contra) a "C" (ofrecer a pacientes seleccionados tras discutir riesgos y beneficios).
- **Resonancia magnética como tamizaje primario:** está en investigación, no es estándar.
- ⚠ Ojo: la detección temprana tiene una guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) propia que no forma parte de las fuentes; por eso los datos de tamizaje de esta sección provienen del DeVita, salvo lo marcado como fuente externa.

> ◆ **Fuente externa: Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2017 (crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2017, y su guía clínica vinculatoria (Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2018)**
>
> - **Población:** el personal de salud debe investigar el crecimiento prostático en hombres de **45 años o más**, con o sin síntomas urinarios, y en hombres de **40 años con factores de riesgo**.
> - **Detección integral:** tres elementos complementarios: cuestionario de síntomas prostáticos, tacto rectal y antígeno prostático específico.
> - **Corte de referencia:** antígeno ≥4 ng/mL o tacto rectal sospechoso obliga a referir al segundo nivel de atención. Si una prueba rápida cualitativa o semicuantitativa sale anormal (≥4 ng/mL), se pide el antígeno cuantitativo.
> - **Intervalo:** si la detección es negativa se repite al año; si vuelve a ser negativa, cada 2 años.
> - **Primer nivel:** maneja al paciente con síntomas leves o moderados, tacto rectal normal y antígeno <4 ng/mL.
> - ⚠ Ojo: la norma usa el corte de 4 ng/mL, mientras que el DeVita sugiere actuar desde 3 ng/mL y ajustar el corte por edad.

4.3 Derivados del antígeno prostático específico y otros biomarcadores ⓓ

- **Objetivo común:** no se busca diagnosticar más cáncer, sino detectar más cáncer **clínicamente significativo** (Gleason ≥7, grupo de grado ≥2) y evitar biopsias innecesarias.
- **Densidad del antígeno prostático específico (PSAD) = antígeno total ÷ volumen prostático:**
    - <0.09 ng/mL/cm³ [≈4% de probabilidad de cáncer significativo];
    - 0.08–0.15 es el rango óptimo para evitar el sobrediagnóstico de bajo riesgo sin perder tumores agresivos;
    - ≥0.15 ng/mL/g [densidad alta] se asocia con más reclasificación a mayor grado en vigilancia activa (dato de la NCCN [National Comprehensive Cancer Network]; ver 7.1);
    - las vías diagnósticas basadas en riesgo usan un umbral de 0.10–0.15 (ver 5.3).

- **Porcentaje de antígeno libre:** está **disminuido** en el cáncer (más antígeno unido); es más útil con antígeno total de 4–10 ng/mL, con un corte ≤25% [sospechoso] que tiene 95% de sensibilidad y 20% de especificidad. También puede anticipar patología agresiva.
- **Velocidad del antígeno prostático específico:** aporta poco al diagnóstico según los análisis recientes.
- **Índice de salud prostática (PHI):** combina el [-2]proPSA, el antígeno libre y el total; supera al antígeno libre y al total con antígeno de 2–10 ng/mL y detecta más cáncer significativo. Se usa en hombres sin biopsia previa con antígeno de 2–10 ng/mL, o con biopsia negativa y antígeno elevado. Está aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.).
- **4Kscore:** antígeno total, libre e intacto, calicreína humana 2, edad y biopsias previas; estima la probabilidad de Gleason ≥7 en la biopsia, con las mismas indicaciones que el índice de salud prostática.
- **PCA3 (antígeno 3 del cáncer de próstata) en orina:**
  - ARN largo no codificante exclusivo de la próstata y sobreexpresado en el cáncer;
  - se recoge el primer chorro de orina tras un masaje prostático suave y se normaliza con el ARN mensajero del antígeno prostático específico (cociente × 1,000);
  - a diferencia del antígeno, **no depende del tamaño prostático**;
  - con un valor de 25: sensibilidad de 74% y especificidad de 57%; no supera al antígeno total para detectar alto grado;
  - indicaciones: biopsia previa negativa con sospecha persistente, o candidato a primera biopsia. Un valor bajo tras biopsia negativa permite diferir la repetición.
- **Otras pruebas en orina:**
  - TMPRSS2-ERG (fusión de la serina proteasa transmembrana 2 con el gen relacionado con ETS) combinada con PCA3 y el antígeno sérico (MyProstateScore);
  - el ARN mensajero de HOXC6 (gen homeobox C6) y DLX1 (gen distal-less homeobox 1) (SelectMDx).
  - Tienen las mismas indicaciones que el índice de salud prostática.

---

5. Abordaje diagnóstico

↑ Contenido

5.1 Presentación clínica e interrogatorio ⓓ

- **Lo más frecuente:** el hombre diagnosticado por tamizaje está asintomático o tiene síntomas urinarios bajos atribuibles a la hiperplasia prostática benigna (HPB), que con frecuencia coexiste con el cáncer por compartir el mismo grupo de edad.
- **Síntomas que hay que buscar:**
  - urinarios obstructivos e irritativos;
  - función eréctil;
  - dolor pélvico o perineal;
  - hematuria;

    - hematospermia.
- **Presentación metastásica (hoy rara donde hay acceso a la atención):**
    - dolor óseo o fractura patológica, porque el cáncer de próstata tiene tropismo por el hueso;
    - anemia, por infiltración medular;
    - insuficiencia renal posobstructiva, por obstrucción del tracto urinario por el tumor o los ganglios.
- **Antecedentes que deben registrarse:**
    - historia familiar de cáncer de próstata, mama, ovario y colon;
    - uso de fármacos que alteran el antígeno prostático específico (PSA), como los inhibidores de la 5-α reductasa;
    - alcohol, tabaco y actividad física.
- **Exploración general:** buscar las secuelas de enfermedades graves (soplo cardiaco importante, edema periférico, ascitis) que acorten la expectativa de vida, porque ese dato cambia la decisión de tamizar y de tratar.

5.2 Biopsia de próstata ⓓ

- **La biopsia es la única forma de diagnosticar el cáncer de próstata.**
- **Secuencia actual: resonancia magnética antes de la biopsia**, que es hoy el estándar tanto en el paciente sin biopsia previa como en la biopsia de repetición:
    - si la resonancia muestra una lesión sospechosa, se hacen biopsias dirigidas por fusión de resonancia con ultrasonido **más** biopsia sistemática en el mismo procedimiento;
    - si la resonancia es negativa y persiste la sospecha, se hace biopsia sistemática guiada por ultrasonido;
    - la biopsia dirigida sola deja pasar ≈9% de los tumores de Gleason ≥7.
    - Hacer la resonancia antes evita un segundo procedimiento si la primera biopsia hubiera sido negativa y la resonancia posterior mostrara una zona pasada por alto.
- **Biopsia sistemática:** 12 cilindros, 2 de la base, 2 de la parte media y 2 del ápex de cada lado, más cilindros de zonas sospechosas.
- **Vía:** transrectal o transperineal; la vía transperineal reduce la sepsis urinaria tras la biopsia y muestrea mejor las zonas de difícil acceso.
- **Complicaciones:**
    - frecuentes (≥50%) y leves: hematuria, hematoquecia y hematospermia;
    - raras (<2%) pero graves: retención urinaria e infección urinaria con sepsis.
- **Conteo de cilindros para el riesgo** (dato de la NCCN [National Comprehensive Cancer Network]): el porcentaje de cilindros positivos se calcula sobre biopsias que incluyen la sistemática, y las biopsias de una sola región de interés cuentan como una sola muestra.

5.3 Resonancia magnética y PI-RADS ⓓ

- **Protocolo:**

    - secuencias potenciadas en T2 (anatomía), difusión (celularidad) y contraste dinámico (vascularidad);
    - la resonancia multiparamétrica (RMmp) incluye las tres, y la biparamétrica omite el contraste;
    - se hace en equipo de 1.5 o 3 teslas (la guía NCCN [National Comprehensive Cancer Network] recomienda 3 teslas); la bobina endorrectal es opcional.
- **Apariencia del tumor:**
    - en T2, la zona periférica normal es hiperintensa y el cáncer es un foco **hipointenso**;
    - en difusión, el tumor brilla en las imágenes de b alto y es oscuro en el mapa del coeficiente de difusión aparente, porque la alta celularidad restringe el movimiento del agua;
    - con contraste, el tumor realza de forma temprana e intensa por la neoangiogénesis.
    - La zona de transición tiene un aspecto de "caos organizado" por los nódulos de hiperplasia, y ahí el tumor es una lesión homogénea hipointensa, lenticular y sin cápsula.
- **Coeficiente de difusión aparente:** disminuye conforme aumenta el grado de Gleason, por lo que la difusión funciona como biomarcador de imagen y es imprescindible en cualquier protocolo.
- **Escala PI-RADS v2.1 (sistema de informe y datos de imagen prostática):** probabilidad de cáncer clínicamente significativo, definido como grupo de grado de la ISUP (Sociedad Internacional de Patología Urológica) ≥2, volumen >0.5 cm^3 o extensión extraprostática:

Categoría	Probabilidad de cáncer significativo	Detección por lesión
1	Muy baja (altamente improbable)	2%
2	Baja (improbable)	4%
3	Intermedia (dudosa)	20%
4	Alta (probable)	52%
5	Muy alta (altamente probable)	89%

- **Reglas de puntuación de la escala PI-RADS (sistema de informe y datos de imagen prostática):**
    - la difusión domina en la zona periférica y el T2 domina en la zona de transición;
    - el contraste dinámico solo sirve para subir una lesión periférica de 3 a 4;
    - las categorías 4 y 5 se separan por el tamaño de 1.5 cm o por conducta invasora.
- **Valor predictivo negativo de una resonancia negativa:** ≈91% para cáncer significativo; lo que se pierde es sobre todo grupo de grado 2 microfocal, y <3% es grupo de grado ≥3.
- **Vía diagnóstica basada en riesgo** (la que evita más biopsias con menos sobrediagnóstico):
    - **riesgo clínico alto o intermedio:** densidad del antígeno prostático específico ≥0.15, tacto rectal positivo, historia familiar, proliferación acinar atípica pequeña o paciente en vigilancia activa;

- resonancia 1–3 con riesgo clínico bajo: no se biopsia y se sigue al paciente ("red de seguridad");
- resonancia 1–2 con riesgo intermedio o alto: biopsia sistemática sola;
- resonancia 3 con riesgo intermedio o alto: biopsia dirigida más sistemática;
- resonancia 4–5: biopsia dirigida más sistemática sin importar el riesgo clínico.

- **Estadificación local:**
  - signos de extensión extracapsular: asimetría o envolvimiento del haz neurovascular, contorno abombado, borde irregular o espiculado, obliteración del ángulo rectoprostático, retracción capsular, contacto tumor-cápsula >1 cm y ruptura capsular;
  - signos de invasión de vesícula seminal: baja señal focal o difusa, vesícula agrandada e hipointensa, y obliteración del ángulo vesicoprostático;
  - la resonancia **supera** a la tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana específico de la próstata para detectar la extensión extracapsular y la invasión de vesículas.

5.4 Estudio inicial y expectativa de vida (PROS-1, PROS-A, PROS-D)

- **Estudio inicial de todo cáncer de próstata diagnosticado (PROS-1):**
  - exploración física;
  - imagen ósea y de tejidos blandos para estadificar, **solo si está indicada** (ver 5.5);
  - considerar tacto rectal para confirmar el estadio clínico;
  - considerar repetir el antígeno prostático específico (PSA) y calcular su tiempo de duplicación;
  - revisar las biopsias diagnósticas si está indicado;
  - estimar la expectativa de vida;
  - interrogar variantes germinales de alto riesgo conocidas e historia familiar, y hacer pruebas germinales o somáticas si están indicadas (ver 3.1 y 3.2);
  - medir la calidad de vida.
  - Con el estudio, la enfermedad se ubica como localizada (cualquier T, N0, M0 o cualquier T, NX, MX), regional (cualquier T, N1, M0) o metastásica (cualquier M1).
- **Expectativa de vida (PROS-A):** es el determinante central de la decisión entre observación, vigilancia y tratamiento.
  - Herramientas: tablas de la Administración del Seguro Social de EE. UU., la herramienta de expectativa de vida masculina del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el índice de Lee-Schonberg de la Universidad de California en San Francisco.
  - Al usar una tabla, se ajusta por el estado de salud: **+50% en el cuartil más sano, −50% en el cuartil menos sano**, sin ajuste en los dos cuartiles medios.
  - Ejemplo: a los 65 años la expectativa es de 17.5 años, que se vuelve 26.3 en el cuartil más sano y 8.8 en el menos sano, lo que puede cambiar por completo la recomendación.
- **Calidad de vida y decisión compartida (PROS-D):**

- la función urinaria, sexual e intestinal basal predice fuertemente el resultado funcional tras el tratamiento, por lo que se mide antes de tratar;
- se usan instrumentos estandarizados: EPIC-26 (índice compuesto ampliado de cáncer de próstata, versión de 26 preguntas) e IPSS (puntuación internacional de síntomas prostáticos);
- la decisión es compartida y multidisciplinaria: probabilidad de curación, recurrencia, progresión y mortalidad específica de cada opción, sus efectos sobre la calidad de vida y la toxicidad financiera;
- considerar evaluación geriátrica y tamizaje de malestar emocional.

5.5 Imagen de estadificación: qué sí y qué no se pide (PROS-E)

- **Principio general:** la imagen **solo se pide si puede cambiar la conducta**, porque la innecesaria lleva a más procedimientos y a cambios inapropiados de tratamiento. Además, la imagen más sensible produce migración de estadio (fenómeno de Will Rogers), por lo que los resultados de ensayos hechos con imagen convencional deben aplicarse con cautela.
- **Qué estudio para qué:**
  - **próstata:** la resonancia magnética es el método preferido para localizar y medir la extensión del tumor primario; la tomografía computarizada **no** se recomienda para el primario;
  - **hueso y tejidos blandos en la estadificación inicial o en la recurrencia:** se prefiere la tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana específico de la próstata (PET-PSMA);
  - **seguimiento de enfermedad polimetastásica ya establecida:** gammagrafía ósea y tomografía computarizada con contraste.
- **Por grupo de riesgo:**
  - **riesgo bajo e intermedio favorable: no** se recomienda estadificación pélvica ni de cuerpo entero; la resonancia de próstata sirve para la vigilancia activa y para dirigir biopsias, y **la tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana se desaconseja**;
  - **intermedio desfavorable, alto, muy alto y regional:** resonancia de próstata apropiada y estadificación pélvica y de cuerpo entero, de preferencia con tomografía o resonancia por emisión de positrones con antígeno de membrana; la tomografía computarizada más gammagrafía ósea es la alternativa si no está disponible;
  - **excepciones absolutas:**
    - **el grupo de grado 1 nunca debe recibir imagen de cuerpo entero;**
    - la gammagrafía ósea en general **no** se hace con antígeno prostático específico (PSA) <10 ng/mL, sobre todo con grupo de grado ≤3, porque su sensibilidad es inaceptablemente baja (en esos pacientes detecta metástasis en ≈2% ⓓ);
    - en el intermedio desfavorable asintomático con expectativa de vida ≤5 años no se hace imagen mientras no haya síntomas;
    - **toda persona con síntomas de metástasis óseas debe tener imagen ósea.**

- **Tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana específico de la próstata:**
  - el antígeno de membrana es una glicoproteína transmembrana tipo II con actividad de carboxipeptidasa de glutamato, expresada 100–1,000 veces más en el cáncer que en otros tejidos; a diferencia del antígeno prostático específico, **sigue alto en el tumor indiferenciado, metastásico y resistente a la castración** ⓓ;
  - trazadores aprobados y equivalentes entre sí: galio-68 PSMA-11, flúor-18 piflufolastat y flúor-18 flotufolastat;
  - **no debe usarse con el antígeno prostático específico indetectable;**
  - la privación androgénica o los inhibidores de la vía del receptor de andrógenos cambian la captación, por lo que conviene iniciarlos **después** del estudio;
  - es más sensible que la tomografía, la resonancia y la gammagrafía para micrometástasis, pero su sensibilidad ganglionar en la estadificación inicial es de ≈40% con especificidad de 95%; por eso **un estudio negativo no excluye ganglios** (ver 8.2);
  - causa falsos positivos en costillas, y la captación leve aparece en displasia fibrosa, fracturas y en la neovasculatura de otros cánceres (renal, hepatocelular, tiroideo, gliomas) ⓓ; por eso requiere interpretación experta y, si es posible, confirmación;
  - no forma parte de la estadificación del AJCC (American Joint Committee on Cancer) ni de los grupos de riesgo: no se debe subir de grupo por hallazgos sutiles de extensión extracapsular, invasión de vesículas o ganglios pequeños;
  - con un estudio negativo y sospecha visceral, se pide tomografía diagnóstica con contraste o resonancia, porque el componente sin contraste no detecta metástasis hepáticas.
- **Otros trazadores:**
  - metabólicos: fluorodesoxiglucosa (FDG), colina-11C, fluciclovina-18F y fluoruro de sodio-18F; no son intercambiables con el antígeno de membrana;
  - la fluorodesoxiglucosa tiene poca sensibilidad en el adenocarcinoma, pero se usa en las histologías variantes y para valorar la candidatura a lutecio-177 (las lesiones positivas a fluorodesoxiglucosa con poca captación de antígeno de membrana responden menos);
  - el fluoruro de sodio solo detecta hueso;
  - la colina y la fluciclovina se usan en la recurrencia bioquímica.
- **Gammagrafía ósea con tecnecio-99m-MDP (metilendifosfonato):**
  - la captación indica recambio óseo acelerado y debe correlacionarse con imagen anatómica;
  - **fenómeno de "flare":** lesiones nuevas con antígeno en descenso y sin más dolor pueden ser reacción osteoblástica de curación, frecuente al iniciar inhibidores de la vía del receptor de andrógenos (casi la mitad de los pacientes); por eso se confirma con otra gammagrafía 8–12 semanas después antes de declarar progresión.
- **Ganglios en tomografía computarizada o resonancia** ⓓ: se consideran sospechosos con eje corto >10 mm (alargados) u >8 mm (redondos), pero la sensibilidad de la tomografía es de solo ≈42%, por lo que no descarta micrometástasis.

---

6. Estadificación y estratificación del riesgo

↑ Contenido

6.1 Clasificación TNM del AJCC, 8.ª edición (ST-1)

Categoría	Definición
cT1	Tumor clínicamente inaparente, no palpable
cT1a	Hallazgo histológico incidental en ≤5% del tejido resecado
cT1b	Hallazgo histológico incidental en >5% del tejido resecado
cT1c	Tumor identificado por biopsia con aguja (uno o ambos lados), no palpable
cT2	Tumor palpable confinado a la próstata
cT2a	Afecta la mitad de un lóbulo o menos
cT2b	Afecta más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos
cT2c	Afecta ambos lóbulos
cT3a	Extensión extraprostática (unilateral o bilateral)
cT3b	Invasión de vesícula(s) seminal(es)
cT4	Tumor fijo o que invade estructuras vecinas distintas de las vesículas: esfínter externo, recto, vejiga, músculos elevadores o pared pélvica
N1	Metástasis en ganglio(s) regional(es)
M1a	Metástasis en ganglio(s) no regional(es)
M1b	Metástasis óseas
M1c	Metástasis en otros sitios, con o sin enfermedad ósea

- **Estadio patológico (pT):** pT2 confinado al órgano; pT3a extensión extraprostática **o invasión microscópica del cuello vesical**; pT3b invasión de vesículas seminales; pT4 igual que el clínico.
  - **No existe la categoría pT1.**
  - La 8.ª edición eliminó las subcategorías del pT2 ⓓ.
  - El margen quirúrgico positivo se informa con el descriptor R1 [enfermedad microscópica residual].
- **Regla de la categoría M:** si hay varios sitios metastásicos se usa la categoría más avanzada; M1c es la más avanzada.
- **Los estadios cT1a y cT1b** se diagnostican en el tejido de una resección transuretral de próstata hecha por hiperplasia benigna.

6.2 Grupos pronósticos del AJCC (ST-2)

Estadio	T	N	M	Antígeno prostático específico (ng/mL)	Grupo de grado
I	cT1a–c, cT2a o pT2	N0	M0	<10	1
IIA	cT1a–c, cT2a o pT2	N0	M0	≥10 y <20	1

Estadio	T	N	M	Antígeno prostático específico (ng/mL)	Grupo de grado
IIA	cT2b–c	N0	M0	<20	1
IIB	T1–2	N0	M0	<20	2
IIC	T1–2	N0	M0	<20	3–4
IIIA	T1–2	N0	M0	≥20	1–4
IIIB	T3–4	N0	M0	Cualquiera	1–4
IIIC	Cualquier T	N0	M0	Cualquiera	5
IVA	Cualquier T	N1	M0	Cualquiera	Cualquiera
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1	Cualquiera	Cualquiera

- **Si falta el antígeno prostático específico o el grupo de grado**, el estadio se asigna con la categoría T y el dato disponible.
- **Por qué casi no se usan en la práctica:** la guía basa sus recomendaciones en los **grupos de riesgo**, que incluyen el TNM (tumor, ganglios, metástasis), no en los grupos pronósticos del AJCC (American Joint Committee on Cancer).
- **Equivalencia aproximada con temprano / localmente avanzado / avanzado:**
  - enfermedad temprana: localizada de riesgo bajo e intermedio;
  - localmente avanzada: alto y muy alto riesgo y enfermedad regional (N1);
  - avanzada: enfermedad metastásica (M1).

6.3 Grupos de riesgo de la NCCN para la enfermedad localizada (PROS-2)

Grupo	Criterios	Evaluación adicional
Bajo	Todos: cT1–cT2a, grupo de grado 1 y antígeno prostático específico <10 ng/mL	Pruebas confirmatorias para decidir la vigilancia activa
Intermedio	Sin rasgos de alto riesgo y con ≥1 factor de riesgo intermedio: cT2b–cT2c, grupo de grado 2 o 3, antígeno de 10–20 ng/mL	Según el subgrupo
Intermedio **favorable**	Todos: 1 factor de riesgo intermedio, grupo de grado 1 o 2 y <50% de cilindros positivos (por ejemplo, <6 de 12)	Pruebas confirmatorias para decidir la vigilancia activa
Intermedio **desfavorable**	Uno o más: 2 o 3 factores de riesgo intermedio, grupo de grado 3, o ≥50% de cilindros positivos	Imagen de tejidos blandos y considerar imagen ósea
Alto	≥1 rasgo, sin cumplir muy alto riesgo: cT3–cT4, grupo de grado 4 o 5, antígeno >20 ng/mL	Imagen ósea y de tejidos blandos
Muy alto	≥2 de: cT3–cT4, grupo de grado 4 o 5, antígeno ≥40 ng/mL	Imagen ósea y de tejidos blandos
Regional	Cualquier T, N1, M0	Ver 7.6

- **Si la imagen muestra metástasis**, el paciente sale del algoritmo localizado: ganglios regionales a PROS-7, metástasis a distancia a PROS-14.
- **Heterogeneidad dentro de cada grupo:** las recomendaciones del grupo vecino pueden aplicarse según rasgos pronósticos como el grupo de grado, la histología

cribiforme expansiva o grande, el número de cilindros positivos o herramientas avanzadas; por ejemplo, 5 de 12 cilindros positivos o un antígeno muy alto.

- **El factor que más pesa:** los pacientes clasificados como intermedios solo por el estadio clínico (cT2b–c) recurren menos que los clasificados por Gleason 7 o por antígeno de 10–20 ng/mL.
- **Origen de la división favorable/desfavorable:** el patrón primario 4, ≥50% de cilindros positivos y >1 factor de riesgo intermedio predijeron más metástasis a distancia; la subdivisión se diseñó para identificar a quién se le puede omitir la privación androgénica con la radioterapia ⓓ.
- ⚠ Ojo: el DeVita menciona además un grupo de "muy bajo riesgo" y la subdivisión alto/muy alto como poco validadas; la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) v1.2027 ya no tiene grupo de muy bajo riesgo en PROS-2 y conserva el de muy alto riesgo.

6.4 Estados de la enfermedad y definiciones de examen

- **Castración:** testosterona sérica **<50 ng/dL (<1.7 nmol/L)** [nivel de castración]; la versión 1.2027 reemplazó "niveles de castración" por esta cifra.
- **Sensible a la castración:** enfermedad no tratada con privación androgénica, o que progresa sin estar recibiéndola. Incluye a quien recibió privación neoadyuvante, concomitante o adyuvante con la radioterapia, **siempre que haya recuperado la función testicular**.
- **Resistente a la castración:** progresión clínica, radiográfica o bioquímica **pese a testosterona <50 ng/dL**.
- **Nueva terminología del PCWG4 (Grupo de Trabajo de Cáncer de Próstata 4):** "sin exposición o sensible a la modulación de la vía androgénica" equivale a sensible a la castración, y "resistente a la modulación de la vía androgénica" equivale a resistente a la castración.
- **Recurrencia bioquímica:** ascenso del antígeno prostático específico (PSA) tras el tratamiento curativo, sin otra evidencia de enfermedad (definiciones en 11.2). La segunda recurrencia bioquímica (BCR2) es la que ocurre tras tratar la primera.
- **Metástasis sincrónicas** (presentes al diagnóstico, de novo) **frente a metacrónicas** (aparecen después del tratamiento local).
- **Alto volumen metastásico** (definición de los criterios CHAARTED, usada por la guía): metástasis viscerales, o ≥4 lesiones óseas con ≥1 fuera de los cuerpos vertebrales y la pelvis. El bajo volumen es todo lo que no cumple esta definición.
- **Carga metastásica baja para radiar el primario:** solo ganglios no regionales, o <4 metástasis óseas sin metástasis viscerales ni de otro tipo, definida por gammagrafía ósea y tomografía computarizada o resonancia magnética.
- **Oligometástasis (PROS-M):**
  - el límite depende de la imagen: >5 metástasis por tomografía, resonancia o gammagrafía, o >10 por tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana, suelen excluir de la terapia dirigida a las metástasis;
  - los ganglios de la misma cadena de drenaje cuentan como un solo sitio, las lesiones óseas no contiguas se cuentan por separado y el tumor primario sin tratar cuenta como un sitio.

- **Otra definición de alto riesgo metastásico** usada en los estudios de abiraterona: ≥2 de Gleason 8–10, ≥3 metástasis óseas o metástasis viscerales medibles.
- **Variante agresiva:** ver 14.5.

6.5 Estado funcional y expectativa de vida en la decisión

- **La expectativa de vida organiza todos los algoritmos de la enfermedad localizada:**
  - ≥10 años: vigilancia o tratamiento curativo;
  - 5–10 años: observación o radioterapia según el grupo;
  - ≤5 años asintomático: observación, sin imagen ni tratamiento hasta que aparezcan síntomas, y entonces privación androgénica.
- **Estado funcional en las fuentes:**
  - la guía exige un ECOG (escala del Eastern Cooperative Oncology Group) de 0–1, junto con expectativa de vida >6 meses, para sipuleucel-T;
  - la quimioterapia triple de la enfermedad metastásica sensible a la castración se reserva a pacientes "aptos para quimioterapia";
  - el cabazitaxel más carboplatino, a pacientes "en buena condición".
- **Consecuencia práctica:** con buen estado funcional y expectativa de vida larga se ofrece tratamiento curativo o intensificado; con mal estado funcional o expectativa ≤5 años se prioriza la observación, la privación androgénica sola o la paliación.

◆ Fuente externa: escalas de estado funcional ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y de Karnofsky

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)	Descripción	Karnofsky equivalente
0	Actividad normal, sin restricciones	90–100
1	Síntomas; restringido en actividad física intensa, ambulatorio, capaz de trabajo ligero	70–80
2	Ambulatorio y capaz de autocuidado, incapaz de trabajar; en pie >50% del día	50–60
3	Autocuidado limitado; en cama o silla >50% del día	30–40
4	Completamente incapacitado, confinado a cama o silla	10–20
5	Muerte	0

- La escala de Karnofsky va de 100 (salud normal) a 0 (muerte) en 11 niveles; la equivalencia mostrada es la del AJCC (American Joint Committee on Cancer) de 1977, y otras publicaciones asignan rangos algo distintos.

---

7. Enfermedad localizada y regional: tratamiento por grupo de riesgo

↑ Contenido

7.1 Vigilancia activa frente a observación (PROS-F)

Rasgo	Vigilancia activa	Observación
Intención	**Curativa**: tratar si aparecen cambios preocupantes	**Paliativa**: tratar cuando aparecen síntomas o son inminentes
Seguimiento	Antígeno prostático específico, tacto rectal, resonancia y biopsias seriadas	Historia clínica y exploración no más de cada 12 meses, sin biopsias, imagen ni antígeno
Candidato típico	Riesgo bajo con expectativa de vida ≥10 años; intermedio favorable seleccionado con >10 años	Riesgo bajo con <10 años; intermedio favorable con ≤10 años; alto, muy alto, regional o metastásico asintomático con ≤5 años
Cuándo se cambia	Progresión histológica (ver abajo)	Síntomas: se valora la carga tumoral y se trata según el escenario o se da tratamiento paliativo

- **Por qué existe la vigilancia activa:** el panel de la guía sigue preocupado por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento; ≈50% de quienes eligen vigilancia evita el tratamiento durante 10 años, con menos efectos adversos y mejor calidad de vida. El riesgo de progresar a enfermedad regional o metastásica con grupo de grado 1 es <1% a 10 años y 5% a 15 años.
- **Limitaciones:**
  - la mayoría de los pacientes en vigilancia acaba tratada a los 15 años;
  - la evidencia de mayor calidad y más larga se limita al riesgo bajo, con poco volumen y densidad de antígeno baja;
  - ≈30% pasa a tratamiento definitivo en los primeros 5 años ⓓ.
- **Tres fases:** 1) candidatura, 2) confirmación de la candidatura y 3) vigilancia.
- **Confirmación de la candidatura** (la biopsia inicial puede subestimar el grado o el volumen):
  - las pruebas confirmatorias están **fuertemente recomendadas** y la biopsia repetida es parte rutinaria de ellas;
  - si la biopsia inicial se hizo sin resonancia multiparamétrica, se repite pronto (6–12 meses) **con resonancia previa e incluyendo biopsia sistemática**;
  - en la mayoría se hace a los 6–24 meses, pero **todo paciente en vigilancia debe tener una biopsia confirmatoria dentro de los 3 años** de la diagnóstica, sin importar la resonancia;
  - incluir resonancia multiparamétrica con cálculo de la densidad del antígeno prostático específico (PSAD);
  - las herramientas avanzadas **no eliminan** la necesidad de biopsia confirmatoria, y **la tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana se desaconseja** en el riesgo bajo e intermedio favorable.
- **Programa de vigilancia activa (intervalos mínimos, salvo indicación clínica):**
  - antígeno prostático específico (PSA) no más de cada 6 meses;
  - tacto rectal no más de cada 12 meses;
  - biopsia no más de cada 12 meses; la mayoría cada 2–5 años, y con intervalos más largos tras >3 años sin progresión;

    - resonancia no más de cada 12 meses; con lesión sospechosa, la biopsia dirigida detecta más grupo de grado ≥2;
    - **pasar a observación cuando la expectativa de vida sea <10 años;**
    - **no hacer estudios de extensión** (tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana, gammagrafía, tomografía, resonancia de cuerpo entero) salvo que aparezca riesgo intermedio desfavorable o mayor, o síntomas no explicados.
- **Factores que aumentan la reclasificación temprana a mayor grado:**
    - densidad del antígeno ≥0.15 [densidad alta];
    - más cilindros positivos;
    - índice de masa corporal alto;
    - cinética rápida del antígeno.
    - Una biopsia negativa tras el diagnóstico la reduce. La calculadora Canary PASS da estimaciones individuales.
    - Estos factores no obligan a tratar de inmediato, pero entran en la decisión compartida y en la intensidad de la vigilancia.
- **Cuándo tratar (expectativa de vida >10 años):**
    - **el tratamiento está fuertemente recomendado** ante grupo de grado ≥3, morfología cribiforme o carcinoma intraductal;
    - se reevalúa la candidatura si progresa de grupo de grado 1 a 2 o aumenta el patrón 4;
    - **el aumento del antígeno, de su densidad o del tamaño en la resonancia no debe suspender la vigilancia sin confirmación histológica de progresión;**
    - la ansiedad del paciente se aborda con educación sobre la seguridad de la vigilancia, porque depende de la información que da el médico.
- **Mala adherencia previsible:** discutir los riesgos y, en algunos, preferir el tratamiento inicial con prostatectomía radical o radioterapia.
- **Intermedio favorable en vigilancia:**
    - puede considerarse con expectativa de vida >10 años, sobre todo con grupo de grado 2 no cribiforme, poco patrón 4, poco volumen y densidad baja;
    - **no se recomienda con histología desfavorable** (cribiforme expansiva o grande, carcinoma intraductal);
    - requiere más intensidad de vigilancia, y se advierte que el grupo de grado 2 tuvo más metástasis a distancia con monitorización que con tratamiento inmediato.
    - Ejemplo de la guía: grupo de grado 1 en un cilindro, cT1c, antígeno de 12 ng/mL y densidad de 0.15 es intermedio favorable de buen pronóstico, apto para vigilancia; grupo de grado 2 en 5 de 12 cilindros con cribiforme expansivo y densidad de 0.30 también es intermedio favorable, pero no apto.
    - El DeVita sugiere vigilancia en el grupo de grado 2 de poco volumen con densidad <0.12 y resonancia o biomarcador favorable, alternando biopsia y resonancia cada año ⓓ.
- **Terminología del DeVita** ⓓ: la "espera vigilante" equivale a la observación (sin monitorización, tratamiento paliativo al haber síntomas); la "monitorización activa" solo sigue el antígeno, sin imagen ni biopsias rutinarias.

- **Limitación de la observación:** puede aparecer retención urinaria o fractura patológica que el tratamiento inicial habría evitado.

7.2 Riesgo bajo (PROS-3)

- **Expectativa de vida ≥10 años:**
  - **vigilancia activa, fuertemente preferida en la mayoría;**
  - alternativas: prostatectomía radical o radioterapia.
- **Expectativa de vida <10 años:** observación.
- **Si se elige radioterapia:**
  - radioterapia externa o braquiterapia como monoterapia, dirigida a la próstata, considerando la porción proximal de las vesículas seminales;
  - **no se debe dar irradiación ganglionar electiva, ni privación androgénica, ni braquiterapia combinada con radioterapia externa.**
- **Tras la prostatectomía radical:**
  - antígeno indetectable sin rasgos adversos ni ganglios: monitorización (categoría 1);
  - rasgos adversos (margen positivo, invasión de vesícula seminal, extensión extracapsular) o ganglios positivos: **monitorización (categoría 1, preferida)** o considerar tratamiento (ver 11.3);
  - antígeno persistente: ver 11.3.
- **Tras la radioterapia:** sin recurrencia bioquímica, monitorización; con recurrencia, ver 11.4.
- **Lo que no se hace:**
  - no se estadifica con imagen de cuerpo entero;
  - **la terapia focal está fuertemente desaconsejada** (ver 7.7).
- **Rasgos de riesgo bajo que pueden justificar tratamiento inicial tras decisión compartida:** densidad del antígeno alta, ≥3 cilindros positivos, riesgo genómico alto o variante germinal de BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2).
- **Estudio complementario** ⓓ: la resonancia descarta zonas de mayor grado no muestreadas, y la prueba germinal se considera si la historia personal o familiar sugiere un síndrome.

7.3 Riesgo intermedio favorable (PROS-4)

- **Expectativa de vida >10 años:**
  - vigilancia activa en pacientes seleccionados;
  - prostatectomía radical, considerando la linfadenectomía pélvica;
  - radioterapia.
- **Expectativa de vida de 5–10 años: observación (preferida)** o radioterapia.
- **Expectativa de vida <5 años:** observación.
- **Radioterapia en este grupo:**
  - radioterapia externa o braquiterapia como monoterapia, sobre la próstata y considerando las vesículas seminales (proximales o completas);

    - **no se debe dar irradiación ganglionar electiva ni braquiterapia combinada con radioterapia externa;**
    - **la privación androgénica en general no se recomienda**; puede considerarse corta (4–6 meses) si las herramientas de riesgo adicionales sugieren un tumor agresivo o mayor beneficio.
- **Fundamento de omitir la privación androgénica** ⓓ: los análisis retrospectivos mostraron poco beneficio oncológico en el intermedio favorable. Un ensayo posterior de radioterapia de dosis escalada con 6 meses de privación sí mejoró el control bioquímico y la mortalidad específica en el riesgo intermedio, con menor beneficio absoluto si solo había un factor de riesgo; por eso algunos pacientes favorables se benefician, aunque la mayoría no.
- **Seguimiento tras el tratamiento:** igual que en el riesgo bajo (monitorización; recurrencia en 11.3 y 11.4).

7.4 Riesgo intermedio desfavorable (PROS-5)

- **Expectativa de vida >10 años:**
    - prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica (recomendada);
    - radioterapia ± privación androgénica de 4–6 meses.
- **Expectativa de vida de 5–10 años:** radioterapia ± privación androgénica de 4–6 meses.
- **Expectativa de vida <5 años:** observación.
- **La vigilancia activa no está recomendada** en el intermedio desfavorable ni en el alto riesgo con expectativa de vida >10 años (categoría 1).
- **Radioterapia en este grupo:**
    - blanco: próstata y vesículas seminales (proximales o completas);
    - opciones: radioterapia externa, braquiterapia como monoterapia, o radioterapia externa con sobreimpresión de braquiterapia; la combinación no superó a la braquiterapia sola;
    - puede añadirse sobreimpresión focal isotóxica a la lesión dominante si hay experiencia para delinearla en la resonancia;
    - **la irradiación ganglionar electiva no se usa de rutina.**
- **Privación androgénica corta (4–6 meses):**
    - puede considerarse y se prefiere **concomitante y adyuvante** (durante y después de la radioterapia) sobre la neoadyuvante y concomitante, porque mejora el control bioquímico, las metástasis a distancia y la supervivencia libre de metástasis;
    - ni la dosis ni la modalidad de radioterapia eliminan su beneficio;
    - para decidirla se toman en cuenta el número de cilindros de grupo de grado 1 y el porcentaje de patrón 4.
- **Imagen:** de tejidos blandos y considerar imagen ósea; en el asintomático con expectativa ≤5 años no se hace imagen.

7.5 Riesgo alto y muy alto (PROS-6)

- **Expectativa de vida >5 años o paciente sintomático:**

    - **radioterapia + privación androgénica de 12–36 meses (categoría 1);**
    - radioterapia + privación androgénica de 24 meses + abiraterona, **solo en muy alto riesgo seleccionado**: el extremo superior, como T4, T3 macroscópico o antígeno prostático específico muy alto;
    - prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica (recomendada); puede considerarse con ganglios pélvicos dentro de la plantilla de disección en pacientes jóvenes y sanos sin fijación a la pared pélvica.
- **Expectativa de vida ≤5 años y asintomático:** observación, o radioterapia ± privación androgénica; ante progresión sintomática se reestadifica como enfermedad metastásica sensible a la castración (PROS-14).
- **Radioterapia en este grupo:**
    - blanco: próstata y vesículas seminales completas;
    - **alto riesgo:** radioterapia externa o sobreimpresión de braquiterapia con radioterapia externa; braquiterapia sola solo en pacientes muy seleccionados;
    - **muy alto riesgo:** radioterapia externa, y sobreimpresión de braquiterapia en pacientes muy seleccionados. **La combinación con braquiterapia no se usa de rutina**, porque la evidencia aleatorizada excluyó a los pacientes con antígeno >40 ng/mL y T3b;
    - la irradiación ganglionar electiva queda a criterio del médico; solo mostró beneficio en pacientes estadificados con tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana y riesgo ganglionar >20%.
- **Duración de la privación androgénica con radioterapia:**
    - **alto riesgo:** larga, de 12–36 meses (evidencia de nivel 1), salvo contraindicación médica;
    - **muy alto riesgo:** larga, de 18–36 meses (nivel 1);
    - en alto riesgo (no muy alto) tratado con radioterapia externa y sobreimpresión de braquiterapia de baja tasa, 12 meses pueden ser razonables;
    - ninguna dosis ni modalidad de radioterapia elimina el beneficio de la privación larga.
- **Abiraterona añadida:**
    - se usa de forma **muy selectiva**, porque su beneficio con la estadificación moderna es incierto;
    - **no se recomienda de rutina** en el T3a definido solo por resonancia con Gleason 8 de poco volumen;
    - añadir enzalutamida a la privación larga no mejoró la supervivencia libre de metástasis en el muy alto riesgo.
- **Lo que no se hace:**
    - el docetaxel añadido a radioterapia y privación androgénica no mejoró la supervivencia en el alto riesgo localizado ⓓ;
    - la privación androgénica neoadyuvante antes de la prostatectomía está fuertemente desaconsejada fuera de ensayos clínicos.
- **Fundamento multimodal** ⓓ:
    - la mayoría requiere tratamiento combinado, porque la cirugía sola o la radioterapia sola tienen tasas de recurrencia inaceptables;

    - añadir radioterapia a la privación androgénica de por vida mejoró la supervivencia global y la específica.
- **Pruebas:** imagen ósea y de tejidos blandos, y **prueba germinal recomendada**.

7.6 Enfermedad regional: cualquier T, N1, M0 (PROS-7)

- **Expectativa de vida >5 años o paciente sintomático:**
    - **radioterapia + privación androgénica de 24 meses + abiraterona (preferida);**
    - o radioterapia + privación androgénica de 24–36 meses;
    - prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica solo en pacientes **muy seleccionados**: expectativa de vida >10 años y enfermedad resecable, dentro de un ensayo clínico o un plan multimodal, porque la evidencia de beneficio es limitada.
- **Expectativa de vida ≤5 años y asintomático:** observación, radioterapia, o privación androgénica ± radioterapia; la privación androgénica sola también se usa en el asintomático regional con expectativa ≤5 años, se dé o no radioterapia.
- **Radioterapia en este grupo:**
    - radioterapia externa a la próstata, las vesículas seminales y los ganglios pélvicos, con sobreimpresión integrada simultánea a los ganglios afectados respetando los órganos de riesgo;
    - **la sobreimpresión de braquiterapia no se recomienda;**
    - **la abiraterona está recomendada.**
- **Interacciones:**
    - **la abiraterona no se combina con un antiandrógeno;**
    - opciones de privación con la radioterapia: agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH) solo o con antiandrógeno de primera generación, o antagonista.
- **Fundamento** ⓓ: la radioterapia mejora los resultados en N1M0 frente a la privación sola, y la abiraterona añadida mejoró la supervivencia global; con cirugía, >95% recurre y requiere radioterapia y privación androgénica, por lo que el DeVita limita la cirugía a la paliación de síntomas obstructivos graves (⚠ Ojo: la guía NCCN [National Comprehensive Cancer Network] la acepta en pacientes muy seleccionados).
- **Progresión local sintomática:** amerita evaluación multidisciplinaria.
- **Pruebas: prueba germinal recomendada** y prueba somática considerable.

7.7 Terapia focal o ablativa de toda la glándula (PROS-I)

- **Definición:** destrucción de tejido con un dispositivo dirigido a una parte de la próstata (terapia focal, hemiablación) o a toda la glándula. Incluye:
    - ablativas: ultrasonido focalizado de alta intensidad, ablación transuretral por ultrasonido y electroporación irreversible;
    - no ablativas: prostatectomía parcial y radioterapia focal.

- **Estado actual: terapia en investigación y no estándar,** sin ensayos aleatorizados de largo plazo que muestren superioridad o no inferioridad; los dispositivos no son intercambiables y en general no están aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) para el cáncer de próstata.
- **Por grupo:**
  - **fuertemente desaconsejada en todo el riesgo bajo;**
  - desaconsejada en el intermedio favorable apto para vigilancia;
  - no recomendada fuera de ensayos en el grupo de grado 3, porque el 59% conservaba cáncer de grupo de grado ≥2 a los 2 años;
  - **fuertemente desaconsejada en el alto y muy alto riesgo**, por la clara ventaja del tratamiento multimodal.
- **Lo que se informa al paciente** (primeros 2 años):
  - toxicidad de grado 2 en ≈15% y de grado 3 en ≈5%;
  - disfunción eréctil en ≈25% e incontinencia urinaria en ≈5%;
  - cáncer residual en toda la próstata en 45–60% (grupo de grado ≥2 en 26–40%);
  - puede complicar el tratamiento local posterior; no hay protocolo de seguimiento aceptado, por lo que se sigue con imagen y biopsias como en la vigilancia activa.
- **Recurrencia tras terapia focal o ablativa:**
  - confirmar con biopsia y estadificar según el grupo de riesgo de la recurrencia;
  - la recurrencia significativa se trata con prostatectomía o radioterapia, con mayor riesgo de toxicidad que en el tratamiento primario.

---

8. Cirugía (PROS-K)

↑ Contenido

8.1 Prostatectomía radical

- **Indicación:** enfermedad localizada que pueda extirparse por completo, en un paciente que no esté en vigilancia activa, con **expectativa de vida ≥10 años** y sin comorbilidad grave que contraindique una cirugía electiva.
- **Objetivo:** extirpar por completo la próstata y las vesículas seminales con el menor impacto urinario y eréctil posible ⓓ.
- **Técnica (concepto)** ⓓ:
  - abierta retropúbica, por incisión suprapúbica media extraperitoneal; laparoscópica; o asistida por robot, hoy la más común; ninguna ha demostrado superioridad;
  - la preservación de los nervios cavernosos, que corren por detrás y a los lados de la próstata, y el control temprano del complejo venoso dorsal hicieron posible la cirugía con morbilidad manejable;
  - los cirujanos y centros de alto volumen obtienen mejores resultados.
- **Después de la prostatectomía, el antígeno prostático específico (PSA) debe volverse indetectable;** si no baja a indetectable en 6–12 semanas hay **persistencia** (ver 11.2).

- **Rasgos patológicos adversos:** margen positivo, invasión de vesícula seminal y extensión extracapsular; su manejo está en 11.3.
- **Continencia:**
  - se reduce la incontinencia al preservar la longitud de la uretra más allá del ápex, evitar dañar el esfínter distal y preservar el cuello vesical;
  - las estenosis de la anastomosis aumentan la incontinencia a largo plazo;
  - la continencia se recupera hasta los 12 meses: 40–80% sin toallas a los 6 meses y 75–95% a los 12 meses ⓓ.
- **Función eréctil:**
  - depende de la edad, de la función eréctil previa y del grado de preservación nerviosa;
  - los injertos de nervio no aportan beneficio, y restablecer pronto las erecciones puede mejorar la recuperación tardía;
  - con buena función previa y preservación bilateral, la potencia a 12 meses es de 60–90%, con recuperación hasta los 18 meses ⓓ.
- **Complicaciones agudas** ⓓ: sangrado y transfusión (<5%), dolor, infección, reintervención, lesión de órganos vecinos, fuga urinaria de la anastomosis, sonda prolongada, estenosis anastomótica, tromboembolia venosa (<1%), infarto, evento vascular cerebral y muerte (<1%).
- **Complicaciones a largo plazo, las 2 principales:** incontinencia urinaria y disfunción eréctil.
- **Lo que no se hace:**
  - **la privación androgénica neoadyuvante antes de la prostatectomía está fuertemente desaconsejada fuera de ensayos clínicos;**
  - la quimiohormonoterapia neoadyuvante tampoco se recomienda, por toxicidad inaceptable ⓓ.

8.2 Linfadenectomía pélvica y ganglio centinela

- **Indicación al hacer prostatectomía:**
  - intermedio favorable: puede considerarse;
  - **intermedio desfavorable, alto, muy alto y regional: recomendada;**
  - puede omitirse si los nomogramas predicen baja probabilidad de metástasis ganglionares (los umbrales publicados van de 2% a 7%), aceptando que se pasarán por alto algunos casos.
- **Con tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana negativa: el paciente que supera el umbral se opera igual con linfadenectomía**, porque la sensibilidad de ese estudio para ganglios pélvicos es de ≈40% y su valor predictivo negativo de ≈81%; decidir por el estudio negativo dejaría sin detectar al 19% de los pacientes con ganglios positivos.
- **Extensión:**
  - **cuando se hace, se recomienda la linfadenectomía extendida**, porque estadifica mejor y puede curar a algunos pacientes con micrometástasis;

    - límites: vena ilíaca externa por delante, pared pélvica lateralmente, pared vesical medialmente, piso pélvico por detrás, ligamento de Cooper distalmente y arteria ilíaca interna proximalmente;
    - puede hacerse abierta, laparoscópica o robótica.
- **Frecuencia de ganglios positivos** ⓓ: 0.5–2% en el riesgo bajo detectado por tamizaje (por eso no se diseca), 5–20% en el intermedio y 20–50% en el alto.
- ⚠ Ojo: el DeVita señala que dos ensayos aleatorizados no mostraron menos recurrencia bioquímica a 5 años con la disección extendida frente a la limitada, con más complicaciones, incluso en el alto riesgo ⓓ; la guía mantiene la recomendación de la extendida por su valor de estadificación.
- **Ganglio centinela:** las fuentes no lo abordan en el cáncer de próstata.

8.3 Prostatectomía secundaria y orquiectomía

- **Prostatectomía radical secundaria:**
    - opción para pacientes **muy seleccionados** con recurrencia local tras radioterapia externa, braquiterapia o crioterapia, sin metástasis;
    - su morbilidad es alta (incontinencia, pérdida de la erección, estenosis anastomótica), por lo que debe hacerla un cirujano con experiencia en esta cirugía.
- **Orquiectomía bilateral:** es una forma de privación androgénica (castración quirúrgica) tan eficaz como la médica; ver 12.2.

---

9. Radioterapia (PROS-J)

↑ Contenido

9.1 Principios y radioterapia externa

- **A quién valora el radiooncólogo:** todo paciente con riesgo intermedio, alto, muy alto o regional, recurrencia bioquímica, enfermedad metastásica sensible a la castración de bajo volumen o metastásica resistente a la castración oligometastásica debe ser valorado por un radiooncólogo como parte de la discusión multidisciplinaria.
- **Técnica:**
    - se recomienda radioterapia de intensidad modulada (IMRT) sobre la radioterapia conformacional tridimensional, por su mejor conformación de dosis;
    - imagen guiada diaria tridimensional con tomografía de haz cónico o resonancia; marcadores fiduciales, rastreo del movimiento y radioterapia adaptativa permiten reducir márgenes y, con ello, la toxicidad;
    - fotones y protones son aceptables y con resultados similares; con protones hay que discutir la toxicidad financiera, y el DeVita advierte más toxicidad gastrointestinal en estudios de baja calidad ⓓ.
- **Fraccionamiento:**
    - convencional: 1.8–2 Gy por fracción;

    - hipofraccionamiento moderado: >2.5–4 Gy por fracción, **preferido** por ser no inferior y más cómodo; el esquema preferido es 3 Gy × 20 fracciones (60 Gy, isoefectivo), mientras que 70 Gy en 28 fracciones tiene más toxicidad;
    - ultrahipofraccionamiento: >6 Gy por fracción, que incluye la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) con 7.25–8 Gy × 5, 9.5 Gy × 4, 6 Gy × 6 o 6.1 Gy × 7, y es no inferior a los otros dos;
    - **el fraccionamiento convencional ya no es el preferido en la enfermedad localizada.**
- **La radioterapia estereotáctica corporal es preferida específicamente:**
    - para la radioterapia dirigida a las metástasis;
    - en la oligoprogresión o la enfermedad residual limitada durante un tratamiento sistémico eficaz (consolidación);
    - en lesiones dentro de un campo previamente irradiado o junto a él;
    - para un control del dolor más duradero que con los esquemas paliativos habituales.
- **Espaciador perirrectal biodegradable:**
    - se implanta entre la próstata y el recto para alejar el recto de la dosis alta y reducir la toxicidad rectal;
    - **no debe implantarse si hay extensión extraprostática posterior macroscópica**; el alto riesgo sin extensión posterior no lo contraindica;
    - requiere precaución en la reirradiación y operadores de volumen moderado o alto.
- **Irradiación ganglionar electiva (ENI):**
    - se usa en pacientes seleccionados, con radioterapia de intensidad modulada e imagen guiada;
    - incluye las cadenas ilíacas común, interna y externa, presacra y obturatriz, y las perirrectales solo si están afectadas;
    - **los ganglios paraaórticos no se incluyen sin afectación paraaórtica demostrada.**
- **Toxicidad moderna** ⓓ: con radioterapia de intensidad modulada e imagen guiada, la toxicidad genitourinaria o gastrointestinal de grado ≥3 es ≤1–2%, y la toxicidad rectal de grado ≥2 se acerca a 0% con el espaciador.

9.2 Braquiterapia

- **Concepto:** fuentes radiactivas colocadas dentro de la próstata.
    - **Baja tasa de dosis (LDR):** semillas permanentes en un solo procedimiento.
    - **Alta tasa de dosis (HDR):** fuente temporal de iridio-192 que se retira, en ≥2 sesiones; parece tener menos toxicidad y permite optimizar la dosis y reducir la exposición del personal ⓓ.
    - Ambas se usan como monoterapia o como sobreimpresión combinada con radioterapia externa en el riesgo más alto.
- **Dosis de monoterapia:** yodo-125 145 Gy, paladio-103 125 Gy, cesio-131 115 Gy; iridio-192 de alta tasa 13.5 Gy × 2 implantes, o 9.5 Gy × 4 (2B).
- **Dosis de sobreimpresión:** con radioterapia externa de 45–50.4 Gy en 25–28 fracciones o 37.5 Gy en 15: yodo-125 110–115 Gy, paladio-103 90–100 Gy, cesio-131 85

Gy, iridio-192 15 Gy × 1 o 10.75 Gy × 2.

- **Radioisótopos** ⓓ: el yodo-125 tiene vida media de 60 días y el paladio-103 de 17 días.
- **Selección del paciente:**
  - tamaño de la glándula: de preferencia <60 cm^3 y óptimo <50 cm^3, porque el arco púbico impide llegar a la porción anterolateral de las glándulas grandes ⓓ;
  - síntomas urinarios basales: con IPSS (puntuación internacional de síntomas prostáticos) >15, y sobre todo >20, se optimiza antes con α-bloqueadores, citorreducción con privación androgénica o enucleación de la próstata con láser de holmio ⓓ;
  - procedimientos previos como la resección transuretral;
  - la privación androgénica neoadyuvante para reducir la glándula se valora frente a su toxicidad;
  - **la dosimetría posimplante es obligatoria en la baja tasa de dosis.**
- **Monoterapia frente a combinación:**
  - en el riesgo intermedio, la braquiterapia sola tiene menos efectos adversos que combinada con radioterapia externa, sin perder control tumoral;
  - la radioterapia externa con sobreimpresión de baja tasa mejora el control bioquímico frente a la radioterapia externa convencional con 12 meses de privación, **a costa de más toxicidad grave** (la toxicidad genitourinaria tardía de grado 3 aumentó 350% y la gastrointestinal 216% ⓓ);
  - con extensión extracapsular o invasión de vesículas por imagen, **la baja tasa de dosis sola no es suficiente** ⓓ.

9.3 Radioterapia definitiva según el grupo de riesgo

Grupo	Blanco	Modalidades	No se hace	Privación androgénica
Bajo	Próstata ± vesículas proximales	Radioterapia externa o braquiterapia sola	Irradiación ganglionar electiva, privación androgénica, combinación con braquiterapia	No
Intermedio favorable	Próstata ± vesículas (proximales o completas)	Radioterapia externa o braquiterapia sola	Irradiación ganglionar electiva, combinación con braquiterapia	En general no; corta (4–6 meses) si hay datos de agresividad
Intermedio desfavorable	Próstata y vesículas	Externa, braquiterapia sola o combinación; sobreimpresión focal	Irradiación ganglionar electiva de rutina	Corta (4–6 meses), concomitante y adyuvante
Alto	Próstata y vesículas completas	Externa o externa + braquiterapia; braquiterapia sola muy seleccionada	—	Larga (12–36 meses), nivel 1

Grupo	Blanco	Modalidades	No se hace	Privación androgénica
Muy alto	Próstata y vesículas completas	Externa; + braquiterapia muy seleccionada	Combinación con braquiterapia de rutina	Larga (18–36 meses), nivel 1; ± abiraterona selectiva
Regional	Próstata, vesículas y ganglios pélvicos + sobreimpresión ganglionar	Radioterapia externa	Sobreimpresión de braquiterapia	24–36 meses; abiraterona recomendada

- **Por qué la privación androgénica potencia la radioterapia** ⓓ: inhibe los genes de reparación del ácido desoxirribonucleico regulados por el receptor de andrógenos, suprime el aumento de actividad del receptor inducido por la radiación, reduce la hipoxia y modula la respuesta inmune.
- **Qué duración funciona** ⓓ:
  - añadir privación corta mejora la supervivencia libre de metástasis y la global en el riesgo intermedio y alto, independientemente de la dosis;
  - prolongar la privación **adyuvante** (mediana de 24 meses) mejora aún más la supervivencia, sobre todo en el alto riesgo;
  - prolongar la **neoadyuvante** más de ≈2 meses no aporta nada;
  - 36 meses no superaron a 18 meses y causaron más efectos adversos, por lo que muchos usan 18 meses.

9.4 Radioterapia posoperatoria: adyuvante frente a secundaria

- **Radioterapia adyuvante (aRT):**
  - radioterapia externa tras la prostatectomía con rasgos patológicos adversos (pT3 o márgenes positivos) **y antígeno prostático específico (PSA) indetectable**;
  - expone a algunos pacientes a una radioterapia innecesaria.
- **Radioterapia secundaria (sRT):** radioterapia externa con antígeno **detectable** tras la prostatectomía, sin un límite inferior definido (puede ser <0.2 ng/mL).
- **Conducta:**
  - **en la mayoría se prefiere esperar a que el antígeno sea detectable y dar radioterapia secundaria temprana**, con antígeno de 0.1–0.2 ng/mL, porque logra un control equivalente con menos sobretratamiento;
  - la radioterapia adyuvante es razonable con **múltiples rasgos adversos o ganglios positivos**, grupo poco representado en los ensayos y en el que la adyuvancia redujo la mortalidad específica;
  - **excepción a la radioterapia secundaria temprana:** recurrencia tardía muchos años después de la cirugía, con tiempo de duplicación del antígeno muy lento (>24 meses) y expectativa de vida limitada.
- **Privación androgénica con la radioterapia secundaria:**
  - **solo mejora la supervivencia en un subgrupo pequeño:** antígeno previo alto (>0.5 ng/mL, radioterapia secundaria tardía);

- con antígeno <0.5 ng/mL no mejora la supervivencia global, aunque retrasa la recurrencia bioquímica, y la duración larga no supera a la corta;
- se individualiza según el antígeno previo, las preferencias y las herramientas avanzadas (ver 3.5); en general se prefiere corta, y la larga se prefiere con ganglios afectados;
- añadir un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos no mejoró la supervivencia libre de metástasis ni la global en pacientes no seleccionados.

- **Irradiación ganglionar electiva añadida a la radioterapia secundaria con privación corta:** mejora el control bioquímico, más con antígeno previo alto y si no se hizo linfadenectomía; la tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana no es suficientemente sensible para descartar micrometástasis ganglionares.
- **Esquemas:** convencional o hipofraccionado moderado (no inferior); el ultrahipofraccionamiento posoperatorio solo tiene datos de fase 2.
- **Fundamento** ⓓ: la radioterapia secundaria es el único tratamiento con potencial curativo tras la recurrencia posoperatoria. Los ensayos clásicos de "adyuvancia" incluían 30–33% de pacientes con antígeno detectable y comparaban contra radioterapia secundaria tardía, rara vez administrada.

9.5 Toxicidad de la radioterapia y su manejo ⓓ

- **Aguda (inflamatoria): uretritis, cistitis y proctitis**, que se manifiestan por urgencia o frecuencia urinaria y defecatoria y disuria; en general es leve.
  - Diarrea o síntomas intestinales, sobre todo con radiación pélvica completa: cambios en la dieta, loperamida o difenoxilato con atropina.
  - Hemorroides inflamadas: baños de asiento y supositorios de hidrocortisona.
  - Síntomas urinarios: fenazopiridina, antiinflamatorios no esteroideos o α-bloqueadores (tamsulosina).
  - **Retención urinaria aguda:** rara, más frecuente con braquiterapia por la inflamación de la instrumentación; requiere sonda, y se previene seleccionando bien al paciente.
- **Tardía urinaria:**
  - uretritis crónica y estenosis uretral (1–2%);
  - cistitis hemorrágica (rara con técnicas conformadas): formalina intravesical, embolización selectiva de las arterias hipogástricas y, si es refractaria, oxígeno hiperbárico.
- **Tardía rectal (casi siempre en los primeros 3 años; rara después de 5):**
  - sangrado rectal, secreción de moco e incontinencia fecal leve; úlcera y fístula en ≤1%;
  - el sangrado de grado 2 se trata con supositorios de esteroide, baños de asiento y más fibra;
  - **evitar las biopsias rectales profundas y la cauterización salvo que sean indispensables**, porque el tejido irradiado cicatriza mal y pueden causar una fístula;

    - en la proctitis refractaria: coagulación con plasma de argón, u oxígeno hiperbárico a 2.4 atmósferas (mediana de 36 sesiones de 90 minutos), que mejora la oxigenación de la mucosa isquémica y promueve la angiogénesis y la cicatrización.
- **Función eréctil:**
    - en los primeros 10 años, la radioterapia conserva la erección en 10–20% más hombres que la prostatectomía con preservación nerviosa; también reduce o elimina el eyaculado;
    - con privación corta no hay diferencia a los 2 años, porque la testosterona se recupera en 6–12 meses;
    - con privación larga (18–36 meses), la recuperación tarda >3 años y en ese periodo el interés sexual es mínimo.
- **Segundo cáncer:** el riesgo es ≤0.1% por década. Por el riesgo de otro cáncer, se recomienda colonoscopia cada 5–10 años y estudiar toda hematuria.

9.6 Radiofármacos

- **Radio-223 (emisor alfa, análogo del calcio):**
    - se fija al hueso en recambio y emite radiación de alta transferencia lineal de energía con alcance <0.1 mm, que rompe ambas cadenas del ácido desoxirribonucleico y respeta los tejidos vecinos ⓓ;
    - **indicación:** enfermedad resistente a la castración con **metástasis óseas sintomáticas y sin metástasis viscerales**; prolonga la supervivencia (categoría 1);
    - **no se usa con metástasis viscerales** ni prolonga la supervivencia con ganglios voluminosos >3–4 cm;
    - **dosis:** intravenosa una vez al mes por 6 meses (50 kBq/kg cada 4 semanas ⓓ), en un centro autorizado;
    - **combinaciones:** con enzalutamida está aceptado en la enfermedad sin inhibidor previo; con otros tratamientos sistémicos, con precaución, porque se suma la mielosupresión;
    - **siempre con denosumab o ácido zoledrónico concomitante**, porque con un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos y sin protector óseo aumenta el riesgo de fractura;
    - biometría hemática antes de iniciar y antes de cada dosis;
    - toxicidad: mielosupresión, sobre todo trombocitopenia; náusea, diarrea y vómito por su eliminación fecal; y dolor en la primera dosis ⓓ.
- **Lutecio-177-PSMA-617 (vipivotida tetraxetán):**
    - el radionúclido emisor beta se une al antígeno de membrana específico de la próstata y daña el ácido desoxirribonucleico de las células que lo expresan y de las vecinas;
    - **indicación:** enfermedad resistente a la castración positiva a ese antígeno, tratada antes con inhibidor de la vía del receptor de andrógenos y taxano, o en quien conviene diferir el taxano; también con un inhibidor de la vía del receptor en la enfermedad sensible a la castración con ≥1 lesión positiva (2B; sin beneficio en la supervivencia global hasta ahora);

- **requisito:** ≥1 lesión positiva y **sin lesiones dominantes negativas**; son negativas las que no captan siendo hueso con componente de tejido blando ≥1.0 cm, ganglios ≥2.5 cm de eje corto u órganos sólidos ≥1.0 cm;
- la captación media y la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa ayudan a detectar enfermedad de baja expresión, que se beneficia menos;
- **dosis:** 200 mCi (7.4 GBq) intravenosos cada 6 semanas, hasta 6 dosis;
- emite también radiación gamma, por lo que se protege al personal y se dan instrucciones escritas al paciente;
- toxicidad: fatiga, boca seca, náusea y mielosupresión ⓓ.

- **Estroncio-89 y samario-153** ⓓ: emisores beta de baja energía con efecto paliativo, pero con mielotoxicidad que limita su uso; la radioterapia externa los supera en el control del dolor.

---

10. Neoadyuvancia frente a adyuvancia

↑ Contenido

10.1 Definiciones y aplicación en el cáncer de próstata

Concepto	Definición	Ejemplos en próstata	Conducta de la guía
Neoadyuvante	Tratamiento sistémico **antes** del tratamiento local definitivo, para reducir el tumor o tratar micrometástasis	Privación androgénica antes de la prostatectomía; privación antes de la radioterapia; privación para reducir la glándula antes de la braquiterapia	**Antes de la prostatectomía: fuertemente desaconsejada fuera de ensayos.** Antes de la radioterapia: la concomitante y adyuvante es preferible a la neoadyuvante
Concomitante	Durante el tratamiento local	Privación androgénica durante la radioterapia	Parte del esquema estándar con la radioterapia
Adyuvante	**Después** del tratamiento local, sin evidencia de enfermedad, para reducir la recurrencia	Privación androgénica tras la radioterapia; radioterapia adyuvante tras la prostatectomía con antígeno indetectable	Prolongar la privación adyuvante a 18–36 meses mejora la supervivencia en el alto riesgo; la radioterapia adyuvante se reserva a múltiples rasgos adversos o ganglios positivos
Secundaria (antes "de rescate")	Tratamiento de la recurrencia demostrada	Radioterapia secundaria con antígeno detectable tras la prostatectomía	Temprana, con antígeno de 0.1–0.2 ng/mL

- **Por qué la privación neoadyuvante no sirve antes de la cirugía:** el metaanálisis de ensayos quirúrgicos no mostró mejor control bioquímico ni supervivencia ⓓ, y con los inhibidores nuevos de la vía del receptor de andrógenos los cambios patológicos son mínimos y la recurrencia sigue alta ⓓ.
- **Por qué con la radioterapia importa la secuencia:** la privación concomitante y adyuvante mejoró el control bioquímico, las metástasis a distancia y la supervivencia

libre de metástasis frente a la neoadyuvante y concomitante; prolongar la neoadyuvante más de ≈2 meses no mejora nada ⓓ, mientras que prolongar la adyuvante sí.

- **Quimioterapia perioperatoria:**
  - la quimiohormonoterapia neoadyuvante con docetaxel antes de la prostatectomía mejoró la supervivencia en un ensayo, pero **no se recomienda** por la toxicidad de grado 3–4 en ≈45% de los pacientes ⓓ;
  - el docetaxel añadido a la radioterapia y la privación androgénica en el alto riesgo localizado no se recomienda ⓓ.
- **Indicaciones de tratamiento sistémico en lugar de local:** metástasis a distancia, expectativa de vida ≤5 años con comorbilidad que contraindica el tratamiento local, o paliación (ver 12.5).

---

11. Seguimiento y recurrencia

↑ Contenido

11.1 Seguimiento tras el tratamiento definitivo (PROS-8)

- **Antígeno prostático específico (PSA) cada 3–6 meses por 5 años, después cada año.**
- **Si recibe privación androgénica:** testosterona cada 3–6 meses hasta que se recupere al rango normal.
- **Tacto rectal** si se sospecha recurrencia.
- **Recurrencia:**
  - tras la prostatectomía, persistencia o recurrencia del antígeno: ver 11.3;
  - tras la radioterapia, recurrencia por antígeno o tacto rectal positivo: ver 11.4.
- **Supervivencia a largo plazo:** salud ósea, cardiovascular y cognitiva (ver 12.6 y sección 17).
- ⚠ Ojo: la página de cambios de la versión 1.2027 muestra el intervalo editado entre "3–6" y "6–12" meses; la página del algoritmo PROS-8 dice cada 3–6 meses, que es la cifra vigente.

11.2 Definiciones de recurrencia bioquímica

- **Tras la prostatectomía radical:**
  - **persistencia:** el antígeno prostático específico (PSA) no baja a indetectable en las 6–12 semanas posteriores a la cirugía;
  - **recurrencia:** antígeno indetectable que después se vuelve detectable y sube en ≥2 determinaciones, o sube a >0.1 ng/mL;
  - los ensayos que mostraron no inferioridad de la radioterapia temprana frente a la adyuvante usaron un umbral de 0.1 o 0.2 ng/mL para iniciar el tratamiento;
  - puede estudiarse y tratarse con cifras menores en pacientes con alto riesgo de progresión por los factores previos, la patología, el momento de la recurrencia o un

puntaje alto del clasificador genómico de 22 genes.
    - ⚠ Ojo: el DeVita define la recurrencia posoperatoria como antígeno ≥0.2–0.4 ng/mL en ≥2 mediciones ⓓ; la guía usa >0.1 ng/mL.
- **Tras la radioterapia: criterio de Phoenix del RTOG-ASTRO (Radiation Therapy Oncology Group - American Society for Radiation Oncology):**
    - **ascenso del antígeno ≥2 ng/mL por encima del nadir**, con o sin terapia hormonal, es la definición estándar;
    - debe considerarse estudiar la recurrencia aunque el ascenso sea <2 ng/mL si el antígeno sube de forma confirmada, sobre todo en pacientes jóvenes y sanos candidatos a tratamiento local secundario;
    - un ascenso rápido puede justificar biopsia antes de cumplir el criterio, en pacientes jóvenes o sanos.
- **Rebote del antígeno tras la radioterapia:** para la imagen se exige nadir + ≥2.0 ng/mL, o nadir + ≥1.0 ng/mL con ≥3 ascensos en ≥3 meses, para no confundir la recurrencia con un rebote.
- **Terminología:** el tratamiento de la primera recurrencia, antes llamado "de rescate", se llama ahora "secundario".
- **No toda recurrencia bioquímica es clínicamente relevante:** muchos pacientes no vivirán lo suficiente para tener metástasis, por lo que el tiempo de duplicación del antígeno prostático específico (PSADT) mide mejor el riesgo de muerte.

11.3 Persistencia o recurrencia tras prostatectomía (PROS-9)

- **Expectativa de vida >5 años:**
    - estratificar el riesgo (ver 3.5);
    - considerar imagen ósea y de tejidos blandos: la estadificación pélvica y de cuerpo entero se recomienda con antígeno ≥0.1 ng/mL confirmado por al menos una segunda prueba, de preferencia con tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana; la tomografía con gammagrafía es la alternativa, sin gammagrafía si el antígeno es <10 ng/mL;
    - resonancia del lecho prostático si se sospecha recurrencia local;
    - puede considerarse la biopsia del lecho prostático.
- **Tratamiento según la imagen:**
    - **sin evidencia de N1 ni M1: radioterapia externa (preferida) ± privación androgénica**, o monitorización;
    - **cN1M0 u oligometastásica M1:** ver 13.2;
    - **polimetastásica:** ver 13.3.
- **Expectativa de vida ≤5 años:** observación.
- **Después del tratamiento secundario:** monitorización (exploración física, antígeno cada 3–6 meses e imagen ante síntomas o antígeno en ascenso); una segunda recurrencia bioquímica se estudia como en 11.5.
- **Extensión de la recomendación:** estas indicaciones también se aplican al paciente con antígeno indetectable pero con múltiples rasgos adversos o ganglios positivos si se considera tratarlo.

- **Progresión del antígeno sin tratamiento previo de la primera recurrencia:** seguir monitorizando o considerar el tratamiento de la primera recurrencia.

11.4 Recurrencia tras radioterapia (PROS-10, PROS-L)

- **Expectativa de vida >5 años:**
  - estratificar el riesgo;
  - imagen ósea y de tejidos blandos, de preferencia con tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana;
  - considerar biopsia de próstata y vesículas seminales;
  - resonancia de próstata si se considera tratamiento local.
- **Tratamiento según la imagen:**
  - **sin N1 ni M1:** tratamiento local secundario ± privación androgénica, privación androgénica sola o monitorización;
  - cN1M0 u oligometastásica: ver 13.2; polimetastásica: ver 13.3.
- **Expectativa de vida ≤5 años:** observación.
- **Tratamiento local secundario tras radioterapia (PROS-L):** para recurrencia **comprobada por biopsia** dentro de la próstata, sin metástasis a distancia.
  - Opciones: crioterapia, ultrasonido focalizado de alta intensidad, electroporación irreversible (2B), reirradiación y prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica.
  - La **reirradiación** con braquiterapia de baja o alta tasa o con radioterapia estereotáctica corporal debe considerarse con fuerza si han pasado >2 años desde la radioterapia previa y no hay toxicidad moderada o mayor persistente.
  - **Ninguna terapia local tiene evidencia de nivel 1** en este escenario; se recomienda consejería multidisciplinaria y, si es posible, ensayo clínico o centro con experiencia.
  - La privación androgénica puede añadirse, por extrapolación del escenario definitivo, pero **no debe pedirse de forma refleja**.

11.5 Segunda recurrencia bioquímica (PROS-11, PROS-12)

- **Estudio:** imagen ósea y de tejidos blandos y, si está indicado, documentar testosterona <50 ng/dL [nivel de castración]; el estudio de progresión siempre incluye hueso y tejidos blandos.
- **Clasificación:**
  - N0M0 sensible a la castración: tratamiento según el riesgo (abajo);
  - cN1M0 u oligometastásica sensible a la castración: ver 13.2;
  - polimetastásica sensible a la castración: ver 13.3;
  - M0 resistente a la castración: ver 14.2; M1 resistente: ver 14.3.
- **Segunda recurrencia N0M0 de riesgo bajo: monitorización (preferida)** o privación androgénica.
- **Segunda recurrencia N0M0 de riesgo alto** (las definiciones varían entre ensayos, pero en general incluyen tiempo de duplicación del antígeno prostático específico ≤9

meses [enfermedad de crecimiento rápido] y otros rasgos adversos):
    - **enzalutamida + leuprorelina (categoría 1);**
    - privación androgénica;
    - enzalutamida sola;
    - apalutamida + privación androgénica (2B);
    - monitorización.
- **Criterios para enzalutamida con o sin leuprorelina:** sin metástasis por tomografía, resonancia o gammagrafía; tiempo de duplicación ≤9 meses; antígeno ≥2 ng/mL sobre el nadir tras radioterapia o ≥1 ng/mL tras prostatectomía, con o sin radioterapia posoperatoria; y no ser candidato a tratamiento pélvico.
- **Criterios para apalutamida más privación androgénica tras prostatectomía:** tiempo de duplicación ≤9 meses, antígeno ≥0.5 ng/mL y radioterapia adyuvante o secundaria previa, o no ser candidato a radioterapia.
- **Si la respuesta del antígeno es favorable:** se considera la privación androgénica **intermitente**.
- **Cuándo iniciar la privación androgénica:**
    - el antígeno y su tiempo de duplicación deciden en la enfermedad de menor riesgo;
    - el beneficio del tratamiento temprano no está claro, por lo que se individualiza: con tiempo de duplicación corto y expectativa de vida larga se trata antes, mientras que con tiempo de duplicación >12 meses y edad avanzada se puede observar;
    - en la recurrencia sin metástasis puede preferirse la privación intermitente, porque fue no inferior a la continua en supervivencia y mejora la calidad de vida.

---

12. Terapia de privación androgénica: farmacología y toxicidad (PROS-G)

↑ Contenido

12.1 Eje androgénico y blancos terapéuticos ⓓ

- **Eje testicular:** el hipotálamo libera de forma **pulsátil** la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH); esta estimula a la hipófisis a liberar hormona luteinizante, que activa a las células de Leydig del testículo para producir testosterona. La testosterona y la dihidrotestosterona (DHT), su forma más potente, se unen al receptor de andrógenos (AR), el mediador de la señal androgénica dentro de la célula.
- **Eje suprarrenal:** la glándula suprarrenal produce andrógenos débiles (dehidroepiandrosterona y androstenediona) mediante la enzima CYP17, bajo control del eje de la hormona liberadora de corticotropina y la corticotropina.
- **Por qué el cáncer de próstata responde a la castración:** tanto confinado como metastásico, suele ser una enfermedad **dependiente de testosterona**, de modo que suprimir la producción o bloquear el receptor detiene su crecimiento.
- **Dónde actúa cada fármaco:**
    - en la hipófisis: agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, y estrógenos;
    - en la suprarrenal: los corticoesteroides frenan el estímulo de la corticotropina;

    - en la síntesis: abiraterona y ketoconazol inhiben CYP17, y la dutasterida inhibe la 5-α reductasa;
    - en el receptor: bicalutamida, flutamida y nilutamida compiten con el andrógeno; la enzalutamida, además, impide que el complejo receptor-ligando entre al núcleo y se una al ácido desoxirribonucleico.
- ⚠ Ojo: el DeVita atribuye la conversión testicular de testosterona a dihidrotestosterona a la "17-cetorreductasa"; la enzima que hace esa conversión es la 5-α reductasa, como el mismo DeVita describe en la sección de prevención.
- **Meta de la castración (dato de la guía):**
    - testosterona <50 ng/dL [nivel de castración];
    - la castración médica (agonista o antagonista) y la quirúrgica (orquiectomía bilateral) son **igual de eficaces**;
    - se mide la testosterona 12 semanas después de la primera dosis y otra vez si sube el antígeno prostático específico (PSA);
    - si no se logra <50 ng/dL, pueden intentarse manipulaciones hormonales adicionales (antiandrógenos o antagonistas), aunque su beneficio es incierto.

12.2 Opciones de castración: mecanismo, dosis y cinética

- **Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH): goserelina, acetato o mesilato de leuprorelina y triptorelina.**
    - **Mecanismo del pico de testosterona (flare):** la hipófisis mantiene la secreción de hormona luteinizante solo con un estímulo pulsátil; por lo tanto, el agonista de depósito primero estimula el receptor y eleva la testosterona durante los primeros 10 días, y solo después, al regular a la baja sus receptores, la lleva a nivel de castración hacia el día 28 ⓓ.
    - **Consecuencia clínica:** ese ascenso transitorio estimula a un tumor dependiente de andrógenos y puede agravar el dolor óseo, la compresión medular o la obstrucción urinaria en la enfermedad voluminosa.
    - **Obligatorio:** por eso la guía exige que **un antiandrógeno de primera generación se dé con el agonista durante ≥7 días** (antes o junto con él) **cuando hay metástasis en hueso de carga o una masa prostática grande**; el antiandrógeno compite con la testosterona por el receptor y reduce la unión del ligando durante el pico.
    - ⚠ Ojo: el DeVita da el antiandrógeno durante el primer mes y lo suspende al lograr la castración por falta de beneficio a largo plazo ⓓ; la guía fija un mínimo de ≥7 días.
    - Formulaciones de depósito de 1, 3, 4, 6 o 12 meses ⓓ. ⚠ Ojo: el DeVita llama "antagonistas" a estos depósitos por error de redacción; el párrafo describe a los agonistas.
- **Antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante: degarelix y relugolix.**
    - Bloquean directamente el receptor hipofisario, por lo que llevan la testosterona a nivel de castración **en 24 horas y sin pico** ⓓ; **no requieren antiandrógeno**.
    - **Dosis** ⓓ: degarelix 240 mg subcutáneos de carga y 80 mg mensuales; relugolix, único oral, 300 mg el día 1 y 120 mg diarios.

    - **Preferidos ante síntomas que exigen paliación urgente** ⓓ: compresión medular, dolor intenso, coagulación intravascular diseminada u obstrucción urinaria completa.
    - Seguridad cardiovascular: un análisis retrospectivo mostró menos eventos cardiacos con antagonista en pacientes con cardiopatía previa, y relugolix tuvo menos eventos cardiovasculares mayores que leuprorelina en un análisis exploratorio; un ensayo controlado no encontró diferencia entre agonistas y antagonistas.
- **Orquiectomía bilateral:**
    - castra en ≈12 horas ⓓ y es útil cuando se requiere supresión indefinida;
    - frente a los agonistas se asoció con menos fracturas, menos enfermedad arterial periférica y menos complicaciones cardiacas; el corazón y los linfocitos T tienen receptores de la hormona liberadora, lo que podría explicar el efecto cardiovascular de los agonistas.
    - Donde la orquiectomía es la estrategia principal pero no está disponible de inmediato, el **ketoconazol 1,200 mg al día** suprime la testosterona de urgencia como puente ⓓ.
- **Estradiol transdérmico (parches, geles, cremas):** opción de privación androgénica con la radioterapia; a diferencia de los análogos, **aumenta la densidad mineral ósea**; causa ginecomastia leve a moderada y mastalgia transitoria. Los estrógenos orales en dosis altas y el dietilestilbestrol se evitan por su toxicidad a largo plazo ⓓ.
- **Recuperación de la testosterona al suspender:**
    - es lenta y depende de la testosterona basal, la obesidad, la edad y la duración del tratamiento ⓓ;
    - tras 6 meses de agonista con radioterapia, 56% seguía suprimido a los 2 años ⓓ;
    - tras 4 meses de degarelix, la recuperación tarda una mediana de 6 meses ⓓ;
    - relugolix tiene la recuperación más rápida ⓓ;
    - tras privación corta, la mayoría se recupera en 6–12 meses ⓓ.

12.3 Antiandrógenos

- **Primera generación: bicalutamida, flutamida y nilutamida.**
    - **Mecanismo:** inhibidores competitivos de la unión del andrógeno (testosterona o dihidrotestosterona) al receptor, solo en la interfaz receptor-ligando ⓓ.
    - **Uso actual:** sobre todo cubrir el pico de testosterona del agonista, por su bajo costo y disponibilidad; la bicalutamida 50 mg al día es la única de uso habitual por su mejor perfil de seguridad frente a la flutamida ⓓ.
    - **En monoterapia son inferiores** a la castración en la enfermedad metastásica, con tendencia a peor supervivencia y más suspensiones por efectos adversos ⓓ; el "bloqueo androgénico combinado" con primera generación quedó superado por los fármacos nuevos ⓓ.
    - **Toxicidad de la bicalutamida** ⓓ: alteración de las pruebas hepáticas (1.5%) por su metabolismo hepático y **ginecomastia en 73% en monoterapia**, que se previene con tamoxifeno o radiación profiláctica de la mama (innecesaria si solo se usa 1 mes).

    - **Retiro del antiandrógeno:** en la enfermedad resistente a la castración tratada con primera generación, suspenderlo baja el antígeno ≥50% en 21% de los pacientes, con respuestas breves (supervivencia libre de progresión de 3 meses) y sin respuestas radiográficas ⓓ; con los de segunda generación es raro (3%) ⓓ. Por el mecanismo de conversión antagonista-agonista, el receptor alterado puede ser estimulado por el propio antiandrógeno ⓓ.
    - **La abiraterona no se combina con un antiandrógeno.**
- **Segunda generación, inhibidores de la vía del receptor de andrógenos (ARPI): enzalutamida, apalutamida y darolutamida.**
    - **Mecanismo:** inhiben la señal del receptor también de forma **independiente del ligando** ⓓ; la enzalutamida bloquea además la translocación nuclear del receptor y su unión al ácido desoxirribonucleico, por lo que actúa aun con receptor sobreexpresado ⓓ.
    - **Dosis:** enzalutamida 160 mg al día, apalutamida 240 mg al día y darolutamida 600 mg dos veces al día.
    - **Toxicidad común de la clase:** fatiga, hipertensión y exantema; caídas y fracturas; efectos cognitivos mayores que con la privación sola.
    - **Enzalutamida:** fatiga, bochornos, hipertensión, caídas, deterioro de la memoria y **crisis convulsivas raras**, por lo que los ensayos excluyeron a pacientes con antecedente de convulsiones ⓓ.
    - **Apalutamida:** exantema y prurito, **hipotiroidismo**, caídas, fracturas y cardiopatía isquémica.
    - **Darolutamida:** es la que menos atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que tiene menos toxicidad del sistema nervioso central; su fatiga no superó a la del placebo ⓓ.
    - ⚠ Ojo: el DeVita da la apalutamida a 240 mg dos veces al día, error de redacción frente a los 240 mg al día de la guía; también afirma que la darolutamida solo está aprobada en la enfermedad resistente a la castración sin metástasis, dato superado: la guía la incluye en la enfermedad metastásica sensible a la castración.

12.4 Inhibidores de la síntesis de andrógenos

- **Abiraterona:**
    - **Mecanismo:** inhibidor potente y específico de CYP17 que bloquea la producción de andrógenos testicular, suprarrenal y tumoral, en hombres castrados y no castrados, sin causar insuficiencia suprarrenal amplia ⓓ.
    - **Dosis:** 1,000 mg al día en ayunas, porque la comida aumenta su absorción de forma impredecible; por costo, 250 mg al día después de un desayuno bajo en grasa; la formulación de partícula fina de 500 mg se da con metilprednisolona 4 mg dos veces al día (2B).
    - **Esteroide obligatorio:** prednisona 5 mg una vez al día en la enfermedad sensible a la castración sin docetaxel, y 5 mg dos veces al día con docetaxel o en la resistente a la castración. **El esteroide frena el eje de la corticotropina y así suprime los signos de exceso de mineralocorticoides:** hipertensión, hipopotasemia y edema; si aparecen, se aumenta la dosis del esteroide ⓓ.

    - **Vigilancia:** pruebas hepáticas cada 2 semanas durante las primeras 12 semanas ⓓ y después pruebas hepáticas, potasio, fósforo y presión arterial cada mes; la hepatotoxicidad se maneja con suspensión temporal y reducción de dosis.
    - **Toxicidad:** fatiga, molestias articulares, edema, hipopotasemia (17%), hipofosfatemia, fibrilación auricular, hipertensión y elevación de transaminasas, que es la causa más frecuente de suspensión junto con los trastornos cardiacos.
    - ⚠ Ojo: el DeVita escribe "hiperpotasemia" como efecto del exceso de mineralocorticoides; es error de redacción: el exceso de mineralocorticoides produce **hipopotasemia**, como dice la guía.
    - **Progresión con abiraterona en la enfermedad metastásica resistente a la castración:** puede cambiarse la prednisona por **dexametasona 0.5 mg al día**.
    - **La abiraterona dada con la radioterapia** (neoadyuvante, concomitante o adyuvante) **no cuenta** como inhibidor previo de la vía del receptor de andrógenos.
- **Ketoconazol** ⓓ: inhibe CYP17 de forma inespecífica, con mucha toxicidad, respuestas de 20–75% y control breve (3–10 meses); se da con hidrocortisona como terapia hormonal secundaria en pacientes seleccionados.
- **Otras terapias hormonales secundarias** (solo en pacientes que no son candidatos a otras opciones de la enfermedad metastásica resistente a la castración, porque ninguna prolonga la supervivencia): antiandrógeno de primera generación, retiro del antiandrógeno, corticoesteroides (dexametasona, hidrocortisona o prednisona) y ketoconazol con hidrocortisona.

12.5 Indicaciones, duración y esquema intermitente

- **Duraciones de referencia:**
    - corta, de 4–6 meses: radioterapia en riesgo intermedio desfavorable (y en el favorable seleccionado);
    - larga, de 12–36 meses en el alto riesgo y de 18–36 meses en el muy alto;
    - 24 meses con abiraterona en el muy alto riesgo seleccionado y en la enfermedad regional; 24–36 meses en la regional sin abiraterona;
    - con radioterapia secundaria tras la prostatectomía, si se da, de 6 a 24 meses.
- **Privación androgénica sola (monoterapia):**
    - **no se usa como monoterapia en la enfermedad localizada**, salvo contraindicación al tratamiento local (expectativa de vida <5 años con comorbilidad);
    - **paliativa:** expectativa de vida ≤5 años con enfermedad regional o metastásica, o progresión durante la observación cuando aparecen síntomas o son inminentes; opciones: orquiectomía, agonista o antagonista;
    - **en la enfermedad metastásica sensible a la castración se desaconseja la monoterapia** salvo contraindicación clara a la combinación (ver 13.3).
- **Privación intermitente:**
    - **fundamento:** los ciclos de privación seguidos de reexposición a andrógenos podrían retrasar la "independencia androgénica", reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida, porque los efectos adversos aumentan con la duración;

- **requisito:** vigilancia estrecha del antígeno y la testosterona, sobre todo sin tratamiento, y paso a continua ante progresión;
- **sin metástasis (recurrencia):** fue no inferior en supervivencia y mejoró la función física, la fatiga, los bochornos, la libido y la erección, por lo que puede elegirse por decisión compartida;
- **con metástasis:** no se demostró no inferioridad y aumentaron los eventos isquémicos y trombóticos, aunque mejora la calidad de vida; la guía indica considerarla con fuerza en pacientes apropiados.
- ⚠ Ojo: el DeVita mantiene la privación **continua** como el esquema recomendado en la enfermedad metastásica ⓓ, mientras que la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) acepta la intermitente en pacientes apropiados.

12.6 Toxicidad de la privación androgénica y su manejo (PROS-B)

- **Efectos adversos** (frecuencia y manejo según el DeVita ⓓ):

Efecto	Frecuencia aproximada	Manejo
Pérdida de la libido y disfunción eréctil	Universal	Clínicas de sexualidad, implantes, dispositivos de vacío, inyecciones intracavernosas
Bochornos (el más frecuente y más temprano)	50–80%	Venlafaxina, gabapentina, estrógenos, progestágenos
Pérdida muscular, aumento de grasa y peso	Común, depende de la duración	Ejercicio y dieta
Trastornos del sueño	60%	Tratar bochornos y nicturia; tamsulosina
Depresión	0–30%	Antidepresivos
Ginecomastia	Hasta 20% (más con antiandrógeno solo)	Radiación preventiva; inhibidores de aromatasa para la mastalgia
Anemia	5–13% (descenso medio de 1 g/dL)	Descartar otras causas; **no se recomienda eritropoyetina**
Osteoporosis	Común, depende de la duración	Ejercicio, bifosfonatos, inhibidores del ligando del receptor activador del factor nuclear κB (RANKL), como el denosumab
Hiperlipidemia, diabetes, infarto, cardiopatía coronaria	10%; diabetes +0.8% al año; infarto +0.25% al año	Dieta, estatinas, control de factores de riesgo

- **Otros efectos (guía):** reducción del pene y los testículos, pérdida de vello, fatiga, labilidad emocional, deterioro cognitivo, resistencia a la insulina, lesión renal aguda y **prolongación del intervalo QT**. Esta última obliga a valorar riesgo-beneficio en el síndrome de QT largo congénito, la insuficiencia cardiaca, las alteraciones electrolíticas frecuentes o el uso de fármacos que prolongan el QT, corregir los electrolitos y vigilar el electrocardiograma.
- **El mediador más amplio de todos estos efectos es el ejercicio**, porque los fármacos tienen beneficio inconsistente ⓓ.
- **Con la medroxiprogesterona hay que tener cuidado,** porque se asoció con efectos androgénicos y sobre el antígeno en casos aislados ⓓ.

- **Salud ósea:**
  - la privación con análogos aumenta la pérdida ósea, y más con supresión potente, duración larga, recuperación lenta de la testosterona o prednisona concomitante; la densidad cae 2–3% al año al inicio (2.4% el primer año y 7.6% el segundo según el DeVita ⓓ);
  - **evaluar el riesgo de fractura a todo paciente que inicia privación de cualquier duración**, con FRAX (herramienta de evaluación del riesgo de fractura), marcando "sí" en osteoporosis secundaria;
  - densitometría (DEXA) basal en la mayoría (puede omitirse con riesgo bajo por FRAX [herramienta de evaluación del riesgo de fractura]); cada 1–2 años durante la privación; al año de iniciar el antirresortivo;
  - una fractura osteoporótica mayor previa (cadera o columna) es osteoporosis clínica y obliga a antirresortivo sin importar la densidad;
  - para todos: ejercicio con carga 30 minutos al día, entrenamiento del equilibrio, limitar el alcohol, dejar de fumar, **calcio 1,000–1,200 mg al día** con la dieta y suplemento si falta, y **vitamina D3 sérica de 30–50 ng/mL**;
  - tratamiento farmacológico en ≥50 años con osteopenia (T de −1.0 a −2.5) y riesgo a 10 años de fractura de cadera ≥3% u osteoporótica mayor ≥20% por FRAX (herramienta de evaluación del riesgo de fractura);
  - antirresortivos a dosis de osteoporosis: **alendronato 70 mg orales semanales, denosumab 60 mg subcutáneos cada 6 meses o ácido zoledrónico 5 mg intravenosos al año**;
  - efectos de los bifosfonatos: reacción de fase aguda, artralgia, hipocalcemia, osteonecrosis maxilar, nefrotoxicidad con ajuste renal, toxicidad ocular y fracturas atípicas de fémur con uso >3–5 años;
  - efectos del denosumab: hipocalcemia, osteonecrosis maxilar y fracturas atípicas; **no se recomienda con depuración de creatinina <30 mL/min**; medir calcio, creatinina y vitamina D antes de iniciar, y calcio durante el tratamiento;
  - **al suspender el denosumab hay pérdida ósea de rebote con fracturas**, por lo que se da al menos una dosis de un bifosfonato potente (ácido zoledrónico 4–5 mg);
  - **evaluación dental completa antes de iniciar un inhibidor de osteoclastos**, y suspender el fármaco hasta que cicatrice cualquier procedimiento dental invasivo;
  - puede considerarse un "descanso farmacológico" a los 3–5 años, con densitometría cada 1–2 años.
- **Salud cardiovascular:** la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en estos pacientes y su causa principal es la privación androgénica y los inhibidores de la vía del receptor de andrógenos.
  - Abordaje "ABCDE": conciencia del riesgo, valoración del riesgo y aspirina cuando corresponde; presión arterial; colesterol y cese del tabaco; dieta, peso y diabetes; ejercicio, ecocardiograma o electrocardiograma según el riesgo.
  - Referir a cardiología o cardio-oncología si el riesgo es alto.
- **Función cognitiva:** la privación se asocia con cambios en la memoria verbal, la atención y la velocidad de procesamiento, más marcados con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos; el ejercicio muestra cierto beneficio.

---

13. Enfermedad metastásica sensible a la castración

↑ Contenido

13.1 Estudio inicial (PROS-13, PROS-14)

- **Estudio:**
  - exploración física;
  - imagen de estadificación;
  - antígeno prostático específico (PSA) con cálculo de su tiempo de duplicación;
  - expectativa de vida;
  - **pruebas germinal y somática** si no se hicieron: panel del tumor, inmunohistoquímica de PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina) y biopsia de metástasis recomendada (ver 3.2);
  - historia familiar y calidad de vida.
- **Medidas generales desde el inicio:**
  - radioterapia externa a las metástasis óseas si están en hueso de carga o son sintomáticas;
  - antirresortivo óseo indicado si el riesgo de fractura por FRAX (herramienta de evaluación del riesgo de fractura) es alto;
  - **en la enfermedad sensible a la castración no se usan los inhibidores de osteoclastos para prevenir eventos relacionados con el esqueleto**, porque el ácido zoledrónico no los redujo; solo se dan a dosis de osteoporosis para la pérdida ósea por el tratamiento (ver 16.1).
- **Imagen de seguimiento:**
  - en general, imagen seriada aunque el antígeno no progrese;
  - en la oligometastásica, tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana si es candidata a terapia dirigida a las metástasis; si no, tomografía y gammagrafía;
  - en la polimetastásica, tomografía y gammagrafía; el antígeno de membrana es más sensible, pero no está claro que la progresión solo en ese estudio justifique cambiar el tratamiento.
- **Iniciar la privación androgénica después de la tomografía por emisión de positrones**, porque modifica la captación.

13.2 Oligometástasis metacrónicas y terapia dirigida a las metástasis (PROS-13, PROS-M)

- **Tratamiento de la enfermedad metacrónica oligometastásica (cN1M0 o M1):**
  - terapia dirigida a las metástasis (MDT) ± privación androgénica;
  - o tratarla como enfermedad metastásica sensible a la castración de bajo volumen metacrónica (ver 13.3).
  - Seguimiento: exploración física y antígeno prostático específico cada 3–6 meses, imagen ante síntomas e imagen periódica de respuesta.

- **Qué es la terapia dirigida a las metástasis:**
  - tratamiento local de los sitios metastásicos **para mejorar el desenlace oncológico, no solo para paliar**;
  - se hace sobre todo con radioterapia de dosis mayor a la paliativa (radioterapia estereotáctica corporal) y, de forma muy selectiva, con linfadenectomía;
  - **no se recomienda con otras terapias locales;**
  - busca retrasar el tratamiento sistémico o mejorar la supervivencia libre de progresión; rara vez es curativa, se considera una forma de terapia citotóxica y puede tener que repetirse.
- **Reglas de selección:**
  - límite de sitios según la imagen: ≤5 por tomografía, resonancia o gammagrafía y ≤10 por tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana;
  - tratar todos los sitios, incluidos los ganglios regionales y el primario si no se trató;
  - **no se usa para retrasar el tratamiento sistémico cuando hay afectación visceral**, y las metástasis cerebrales no se incluyen.
- **Con qué tratamiento sistémico se combina:**
  - **oligorrecurrencia metacrónica sensible a la castración:** radioterapia dirigida sola o con privación corta (6 meses); la privación mejora la supervivencia libre de progresión, aunque quizá solo retrasa la detección de la recurrencia; no hay evidencia para añadir quimioterapia ni inhibidor de la vía del receptor de andrógenos;
  - **oligometástasis sincrónicas (de novo):** tratamiento sistémico (privación más inhibidor de la vía del receptor de andrógenos) más radioterapia al primario; la radioterapia dirigida concomitante a las metástasis puede considerarse en pacientes seleccionados, en ciclos separados si se tolera mejor;
  - **enfermedad resistente a la castración oligometastásica u oligoprogresiva:** se combina con el tratamiento sistémico de esa fase; **no se usa sin él**, y **no se da concomitante con inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa ni con quimioterapia** fuera de ensayos clínicos.
- **Técnica:**
  - radioterapia estereotáctica corporal con imagen guiada diaria y control del movimiento;
  - en un ganglio se incluye la cadena con sobreimpresión al ganglio afectado y, si es pélvico, se considera la irradiación ganglionar electiva;
  - con varios sitios, el tratamiento puede dividirse en cursos separados.
- **Linfadenectomía de rescate:** datos limitados sugieren beneficio en la recurrencia ganglionar pélvica tras prostatectomía sin metástasis a distancia.

13.3 Tratamiento sistémico de la enfermedad metastásica sensible a la castración (PROS-14, PROS-15)

- **Regla central: la privación androgénica está fuertemente recomendada en combinación**, y **la monoterapia se desaconseja** salvo contraindicación clara; si se da sola, puede ser intermitente con vigilancia estrecha del antígeno y la testosterona.

La privación se mantiene con testosterona <50 ng/dL [nivel de castración] y se añade un tratamiento adicional.

- **Opciones por subgrupo** (todas con privación androgénica, salvo que se indique otra cosa):

Subgrupo	Preferidas	Otras recomendadas	Útiles en ciertas circunstancias
Bajo volumen metacrónico	Abiraterona, apalutamida, enzalutamida (categoría 1)	Darolutamida (2B)	BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2) mutado: niraparib + abiraterona (2B); oligometastásica: terapia dirigida a las metástasis ± privación ± inhibidor de la vía del receptor de andrógenos; positiva al antígeno de membrana: lutecio-177-PSMA-617 + inhibidor de la vía del receptor (2B)
Bajo volumen sincrónico	Abiraterona, apalutamida, enzalutamida (categoría 1)	Radioterapia externa al primario sola o con abiraterona, apalutamida, darolutamida o enzalutamida (2B para estas tres); docetaxel + inhibidor de la vía del receptor (2B); darolutamida (2B)	BRCA2: niraparib + abiraterona (2B); positiva al antígeno de membrana: lutecio-177 + inhibidor de la vía del receptor (2B)
Alto volumen (sincrónico o metacrónico)	Abiraterona, apalutamida, enzalutamida (categoría 1); **abiraterona + docetaxel (categoría 1); darolutamida + docetaxel (categoría 1)**	Darolutamida; docetaxel + apalutamida o enzalutamida (2B)	BRCA2: niraparib + abiraterona; positiva al antígeno de membrana: lutecio-177 + inhibidor de la vía del receptor; **solo muy seleccionados:** pérdida de PTEN, capivasertib + abiraterona (2B)

- **Dosis de los fármacos:**
  - abiraterona 1,000 mg al día + prednisona 5 mg una vez al día (o 5 mg dos veces al día si se combina con docetaxel);
  - apalutamida 240 mg al día;
  - enzalutamida 160 mg al día;
  - darolutamida 600 mg dos veces al día;
  - docetaxel 75 mg/m² intravenoso cada 3 semanas por 6 dosis.
- **Por qué el volumen decide el docetaxel:** el beneficio en la supervivencia del docetaxel con privación se concentra en el **alto volumen** y en la enfermedad de novo; en el bajo volumen no fue claro ⓓ. Por eso la terapia triple (privación + docetaxel + inhibidor de la vía del receptor de andrógenos) se reserva al alto volumen apto para quimioterapia, aunque no se ha comparado contra la doble (privación + inhibidor), que sigue siendo adecuada.

- **Toxicidad de la terapia triple:** neutropenia, neutropenia febril, fatiga y neuropatía similares a la doble con docetaxel, pero más eventos de grado ≥3 (63% frente a 52% con abiraterona); con darolutamida, más exantema e hipertensión, efectos propios de la clase. Los factores estimulantes de colonias se usan según el riesgo de neutropenia febril.
- **Niraparib + abiraterona (BRCA2):** se inicia tras completar el docetaxel de la terapia triple o tras la radioterapia al primario; su uso en el bajo volumen es controvertido, porque casi todos los pacientes del ensayo tenían alto volumen, y añade toxicidad considerable (anemia, hipertensión).
- **Lutecio-177-PSMA-617 + inhibidor de la vía del receptor de andrógenos:** requiere ≥1 metástasis positiva al antígeno de membrana; mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica sin beneficio en la supervivencia global y con toxicidad aguda moderada y tardía incierta, por lo que parte del panel prefiere esperar.
- **Capivasertib + abiraterona:** aprobado para la pérdida de PTEN (≥90% sin tinción); el panel discrepa por su beneficio modesto, la falta de beneficio en la supervivencia global, su toxicidad (hiperglucemia, exantema, anemia, hipopotasemia) y la falta de comparación con la terapia triple.
- **Antiandrógeno de primera generación con la privación:** inferior a la enzalutamida en supervivencia; ya no se usa como intensificación ⓓ.
- **Inicio con agonista:** si hay metástasis en hueso de carga, antiandrógeno ≥7 días o antagonista; si hay síntomas que exigen castración rápida, orquiectomía o antagonista ⓓ (ver 12.2).
- **Progresión:**
  - progresión durante la privación ± inhibidor de la vía del receptor de andrógenos: enfermedad resistente a la castración (ver 14.3);
  - progresión sin privación y con testosterona ≥50 ng/dL: reiniciar la privación y el tratamiento de la enfermedad sensible.

13.4 Radioterapia al tumor primario en la enfermedad sincrónica

- **Bajo volumen: se recomienda radioterapia externa al primario**, porque mejora la supervivencia global con carga metastásica baja (solo ganglios no regionales, o <4 metástasis óseas sin viscerales).
  - El volumen se define con tomografía y gammagrafía; **la tomografía por emisión de positrones no debe usarse para excluir a un paciente** de radiar el primario.
  - Los datos más sólidos son en pacientes con privación sola, con docetaxel o con abiraterona, con ≤5 metástasis óseas.
- **Alto volumen:** puede considerarse en pacientes seleccionados (2B), porque prolonga el tiempo hasta la resistencia a la castración y reduce los eventos genitourinarios graves.
- **Principio:** minimizar la toxicidad; no está claro que escalar la dosis (braquiterapia, sobreimpresión focal) mejore el resultado. El DeVita describe esquemas de 55 Gy en 20 fracciones o 36 Gy en 6 fracciones semanales ⓓ.

---

14. Enfermedad resistente a la castración

↑ Contenido

14.1 Definición y conducta común

- **Definición:** progresión clínica, radiográfica o bioquímica **pese a testosterona sérica <50 ng/dL** [nivel de castración].
- **Primer paso: confirmar la castración.** Si la testosterona no está suprimida, buscar uso de testosterona exógena, aplicación incorrecta del agonista o antagonista, o falta de adherencia al antagonista oral, y considerar cambiar de fármaco ⓓ.
- **La privación androgénica se continúa siempre** (orquiectomía, agonista o antagonista) para mantener la testosterona <50 ng/dL mientras se añaden otros tratamientos.
  - **Fundamento:** el tumor resistente conserva la señal del receptor de andrógenos (amplificación, mutaciones, variantes de empalme y síntesis de andrógenos en el microambiente tumoral), por lo que restaurar la testosterona lo empeoraría ⓓ.
- **Evaluar la respuesta con criterios clínicos y radiográficos:**
  - **el aumento del antígeno prostático específico (PSA) no debe ser el único criterio de progresión**, y el antígeno puede subir al inicio de un tratamiento eficaz y luego bajar ⓓ;
  - ante lesiones óseas nuevas con antígeno en descenso, se descarta el "flare" con otra gammagrafía 8–12 semanas después (≥4 semanas según el DeVita ⓓ);
  - **no se cambia un tratamiento que da beneficio clínico solo por cambios del antígeno o de la imagen** ⓓ.
- **Biopsiar ante sospecha de neuroendocrino:** progresión sin aumento del antígeno, progresión rápida por imagen o por síntomas, o metástasis exclusivamente viscerales ⓓ (ver 14.5).

14.2 Resistente a la castración sin metástasis (PROS-16)

- **Definición práctica:** ascenso del antígeno durante la privación con imagen convencional (tomografía y gammagrafía) negativa; por definición no hay metástasis en esos estudios, por lo que se recomienda **reestadificar con tomografía por emisión de positrones con antígeno de membrana**, o con trazadores metabólicos si se sospecha enfermedad negativa al antígeno de membrana.
- **Conducta según el tiempo de duplicación del antígeno prostático específico (PSADT):**
  - **>10 meses** [enfermedad indolente]: **monitorización (preferida)** u otra terapia hormonal secundaria;
  - **≤10 meses** [riesgo alto de metástasis]: **apalutamida, darolutamida o enzalutamida (categoría 1, preferidas)**; otra terapia hormonal secundaria como alternativa.
- **Seguimiento:** valoración periódica con antígeno e imagen; si aparecen metástasis, ver 14.3.

- **Fundamento:** los tres inhibidores prolongaron la supervivencia libre de metástasis (≈2 años más que el placebo) y la supervivencia global en pacientes con tiempo de duplicación ≤10 meses ⓓ.
- **Elección entre los tres** ⓓ: no hay comparación directa; se decide por disponibilidad, costo y comorbilidad.
  - Fatiga: apalutamida 30%, enzalutamida 33% y darolutamida 12%, esta última sin diferencia con el placebo.
  - Apalutamida: exantema (24%), caídas, fracturas e hipotiroidismo.
  - Enzalutamida: hipertensión, infarto y caídas.
  - Los pacientes con convulsiones previas fueron excluidos de los estudios de apalutamida y enzalutamida.
- **Lo que no se hace** ⓓ: si el antígeno sube durante uno de estos fármacos sin metástasis visibles, no hay datos para cambiar de inhibidor ni para escalar a docetaxel. El denosumab retrasó las metástasis óseas, pero el efecto se consideró insuficiente para aprobarlo.

14.3 Resistente a la castración con metástasis: estudio (PROS-17)

- **Recomendado si no se hizo antes:**
  - **biopsia de una lesión metastásica;**
  - **panel multigénico** con mutaciones de recombinación homóloga, inestabilidad de microsatélites o deficiencia de reparación, y carga mutacional tumoral;
  - **prueba germinal de genes de recombinación homóloga**;
  - puede reevaluarse en cada progresión.
- **Histología:**
  - adenocarcinoma: tratamiento en 14.4;
  - células pequeñas o neuroendocrino: tratamiento en 14.5;
  - mixto: puede seguir cualquiera de las dos vías; si no se biopsia, se trata como adenocarcinoma.
- **Medidas adicionales para todos:**
  - privación androgénica continua;
  - **antirresortivo óseo con denosumab (categoría 1, preferido) o ácido zoledrónico si hay metástasis óseas** (ver 16.1);
  - radioterapia para las metástasis óseas dolorosas;
  - mejor tratamiento de soporte.
- **Imagen** ⓓ:
  - gammagrafía ósea, tomografía o resonancia de abdomen y pelvis e imagen de tórax; el resto según los síntomas;
  - al progresar tras la privación sola, el 85% tiene enfermedad ósea, el 50% ganglionar y el 11% visceral, y la enfermedad visceral empeora el pronóstico.
  - La guía recomienda imagen seriada aunque el antígeno no progrese; tomografía con gammagrafía en la polimetastásica, y antígeno de membrana con fluorodesoxiglucosa para valorar el lutecio-177.

14.4 Adenocarcinoma resistente a la castración con metástasis: tratamiento por línea (PROS-18)

Escenario	Preferido	Otras opciones	Útil en ciertas circunstancias
Sin inhibidor previo de la vía del receptor de andrógenos	Abiraterona, enzalutamida (categoría 1)	Docetaxel (categoría 1)	BRCA1 o BRCA2 mutados: niraparib + abiraterona, olaparib + abiraterona, talazoparib + enzalutamida (categoría 1); otros genes de recombinación homóloga: talazoparib + enzalutamida (categoría 1); metástasis óseas: radio-223 + enzalutamida (categoría 1) con denosumab o ácido zoledrónico
Con inhibidor previo, sin docetaxel previo	Docetaxel (categoría 1)	—	BRCA1 o BRCA2: olaparib (categoría 1), rucaparib (categoría 1); otros genes de recombinación homóloga: olaparib; positiva al antígeno de membrana: lutecio-177-PSMA-617; variante agresiva: cabazitaxel + carboplatino
Con inhibidor previo y docetaxel previo	Cabazitaxel (categoría 1); reexposición a docetaxel	—	BRCA1 o BRCA2: olaparib (categoría 1), rucaparib; otros genes: olaparib; fármacos agnósticos al tumor; positiva al antígeno de membrana: lutecio-177-PSMA-617 (categoría 1); variante agresiva: cabazitaxel + carboplatino; paliación del sintomático que no tolera otros: mitoxantrona

- **Opciones en cualquier línea:**
  - asintomático sin metástasis hepáticas: sipuleucel-T;
  - oligometastásico u oligoprogresivo: terapia dirigida a las metástasis junto con el tratamiento sistémico;
  - metástasis óseas sintomáticas predominantes: radio-223 (categoría 1), siempre con denosumab o ácido zoledrónico;
  - inestabilidad de microsatélites alta o deficiencia de reparación: pembrolizumab (2B).
- **Inhibidores previos que cuentan:** abiraterona, enzalutamida, darolutamida o apalutamida; **la abiraterona dada con la radioterapia no cuenta**.
- **El paciente puede recorrer todas las opciones,** y el mejor tratamiento de soporte (que puede incluir terapia androgénica o esteroides) siempre es apropiado.
- **Secuencia:**
  - la respuesta a un segundo inhibidor de la vía del receptor de andrógenos tras fallar otro es baja; tras docetaxel y un inhibidor, cambiar al cabazitaxel fue mejor que cambiar a otro inhibidor en supervivencia libre de progresión y global ⓓ;
  - la enzalutamida después de la abiraterona da más respuesta del antígeno (36%) que la abiraterona después de la enzalutamida (4%) ⓓ;
  - **AR-V7 en células tumorales circulantes** predice falta de respuesta a abiraterona y enzalutamida, mientras que los taxanos conservan actividad; puede usarse para elegir entre fármaco hormonal y quimioterapia ⓓ.

- **Las combinaciones con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa** tienen distintos requisitos de biomarcador y de tratamiento previo (ver 15.4).

14.5 Carcinoma neuroendocrino o de células pequeñas y variante agresiva

- **Origen:** de novo (<1%) o, con más frecuencia, por **transdiferenciación** del adenocarcinoma bajo la inhibición androgénica intensa; en una serie, el 17% de las biopsias de metástasis resistentes a la castración lo tenía ⓓ.
- **Biología** ⓓ: pérdida de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) en el 83% (frente a 34% del adenocarcinoma), y casi sin defectos de reparación del ácido desoxirribonucleico.
- **Rasgos clínicos de variante agresiva** (guía y DeVita ⓓ):
  - histología de células pequeñas pura o mixta;
  - metástasis exclusivamente viscerales;
  - metástasis óseas predominantemente líticas;
  - adenopatías voluminosas (≥5 cm) o masa prostática o pélvica voluminosa de alto grado;
  - **antígeno prostático específico (PSA) bajo (≤10 ng/mL) con gran volumen tumoral** (≥20 metástasis óseas), porque el tumor indiferenciado deja de producir antígeno;
  - deshidrogenasa láctica ≥2 veces el límite normal, hipercalcemia maligna o antígeno carcinoembrionario ≥2 veces el normal, junto con marcadores neuroendocrinos (cromogranina A o sinaptofisina en el tejido; cromogranina A o péptido liberador de gastrina en suero);
  - progresión independiente de andrógenos en ≤6 meses tras iniciar la terapia hormonal;
  - **genómica desfavorable:** defectos en ≥2 de PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina), TP53 y RB1.
- **Tratamiento en primera y siguientes líneas:**
  - quimioterapia con cabazitaxel + carboplatino, carboplatino + docetaxel, carboplatino + etopósido o cisplatino + etopósido, más las opciones de la guía de cáncer de pulmón de células pequeñas;
  - mejor tratamiento de soporte.
- **Cabazitaxel + carboplatino:** cabazitaxel 20 o 25 mg/m² con carboplatino de área bajo la curva 4 mg/mL·min y **soporte con factor de crecimiento**, para pacientes en buena condición con variante agresiva o genómica desfavorable; la variante agresiva es la que más se beneficia.
- **Imagen y otros tratamientos:**
  - la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa puede ser útil en las histologías variantes, que pueden ser negativas al antígeno de membrana;
  - **el sipuleucel-T no se recomienda** en el de células pequeñas.
- **Pronóstico** ⓓ:
  - la histología de células pequeñas pura tiene la peor supervivencia (8.9 meses desde el diagnóstico de la variante);

    - el neuroendocrino de novo vive menos que el surgido durante el tratamiento;
    - son de mal pronóstico la progresión sin aumento del antígeno, la deshidrogenasa láctica alta, la pérdida de RB1 y TP53, y las metástasis hepáticas.
- **Repetir la biopsia** ante datos de variante agresiva, para dirigir el tratamiento hacia un doblete con platino.

---

15. Quimioterapia, terapia blanco e inmunoterapia: farmacología (PROS-N)

↑ Contenido

15.1 Docetaxel

- **Mecanismo:** veneno del microtúbulo (taxano) que **impide la despolimerización necesaria de los microtúbulos**, de modo que la célula no completa la mitosis y muere ⓓ.
- **Dosis estándar: 75 mg/m² intravenosos cada 3 semanas.**
    - En la enfermedad resistente a la castración se da con prednisona diaria (10 mg al día ⓓ); la prednisona puede omitirse el día de la quimioterapia si se da dexametasona.
    - En la sensible a la castración se dan 6 ciclos y la prednisona no es necesaria ⓓ, salvo cuando se combina con abiraterona.
    - Alternativa: 50 mg/m² cada 2 semanas, con menos neutropenia febril (4% frente a 14%).
- **Esquema y duración:**
    - el esquema semanal no prolongó la supervivencia;
    - en los ensayos pivote se dieron hasta 10 ciclos sin progresión ni toxicidad prohibitiva, y ≥8 ciclos podrían asociarse con mejor supervivencia en la enfermedad resistente a la castración;
    - la duración se decide por beneficio y toxicidad.
- **Premedicación con dexametasona oral o intravenosa** ⓓ; el factor estimulante de colonias de granulocitos no se usa de rutina ⓓ, sino según el riesgo de neutropenia febril.
- **Toxicidad:**
    - mielosupresión: neutropenia, leucopenia, neutropenia febril e infecciones;
    - retención de líquidos y edema periférico;
    - reacción de hipersensibilidad;
    - alteración de la función hepática;
    - neuropatía periférica;
    - alopecia, fatiga, náusea, vómito y diarrea.
- **Indicaciones:**
    - enfermedad metastásica sensible a la castración de alto volumen apta para quimioterapia, en terapia triple;

- quimioterapia preferida de primera línea en la resistente a la castración sintomática, con beneficio en la supervivencia y en los síntomas;
- **reexposición:** posible tras progresión con un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos si no hubo progresión definitiva durante el docetaxel previo, ya sea en la fase sensible o en la resistente.

15.2 Cabazitaxel

- **Mecanismo:** taxano de nueva generación diseñado para **evitar la resistencia cruzada con el docetaxel**; produce menos neuropatía (12% frente a 25% a 20 mg/m²), pero es un mielosupresor más potente ⓓ.
- **Dosis:**
  - **20 mg/m² cada 3 semanas, la recomendada en pacientes aptos**, con o sin factor de crecimiento;
  - 25 mg/m² para pacientes sanos que prefieren un tratamiento más agresivo, con más toxicidad (neutropenia de grado ≥3 en 73% frente a 42%);
  - 16 mg/m² cada 2 semanas con factor estimulante de colonias profiláctico en ≥65 años, con menos neutropenia y eficacia similar;
  - siempre con esteroide: prednisona diaria o dexametasona el día de la quimioterapia.
- **Premedicación:** antihistamínico, antagonista H2 y corticoesteroide, más antidiarreicos según los síntomas.
- **Contraindicación:** disfunción hepática grave; se tolera en la leve o moderada.
- **Toxicidad a 25 mg/m²:** neutropenia febril, diarrea grave, fatiga, náusea, vómito, anemia, trombocitopenia, sepsis e insuficiencia renal (neutropenia en 82% ⓓ).
- **Indicaciones:**
  - tras docetaxel e inhibidor de la vía del receptor de andrógenos (categoría 1, preferido);
  - en quien no es candidato al docetaxel o no lo tolera, sobre todo con neuropatía previa leve;
  - **no se recomienda en el paciente sin docetaxel previo**, porque no superó al docetaxel en primera línea.
- **Después del cabazitaxel** ninguna quimioterapia ha mostrado mejor supervivencia ni calidad de vida, por lo que se busca ensayo clínico.

15.3 Carboplatino y mitoxantrona

- **Carboplatino:** produce daño del ácido desoxirribonucleico ⓓ.
  - Uso: con un taxano en las variantes agresivas, o en monoterapia en la enfermedad relacionada con BRCA1 o BRCA2 ⓓ; los defectos de reparación del ácido desoxirribonucleico predicen sensibilidad al platino.
  - Dosis con cabazitaxel: área bajo la curva de 4 mg/mL·min.
  - Toxicidad: mielosupresión, náusea, vómito y fatiga ⓓ.
- **Mitoxantrona:** agente intercalante del ácido desoxirribonucleico, 12 mg/m² cada 3 semanas con prednisona ⓓ.

- Paliativo: mejora el dolor, pero **no prolonga la supervivencia**.
- Efectos adversos similares a los del docetaxel, con menos neutropenia febril, eventos cardiovasculares, náusea, alteraciones metabólicas y neurológicas.
- Indicación: paliación del paciente sintomático que no tolera otros tratamientos.

> **◆ Fuente externa: fórmula de Calvert para la dosis de carboplatino (Calvert AH y cols., Journal of Clinical Oncology 1989)**
>
> - **Dosis de carboplatino (mg) = área bajo la curva objetivo (mg/mL·min) × (tasa de filtración glomerular en mL/min + 25).**
> - Fundamento: la depuración del carboplatino depende de forma lineal de la filtración glomerular, por lo que la dosis se calcula por función renal y no por superficie corporal.
> - En la práctica, la tasa de filtración glomerular suele estimarse con la depuración de creatinina de Cockcroft-Gault, y muchas referencias la limitan a 125 mL/min para no sobredosificar.
> - Ejemplo con la dosis de la guía: área bajo la curva de 4 y filtración de 75 mL/min dan 4 × 100 = 400 mg.

15.4 Inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP)

- **Mecanismo: letalidad sintética.** Las células con defecto de reparación por recombinación homóloga (por ejemplo, pérdida de BRCA2 [gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2] o BRCA1 [gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1]) dependen de la vía de reparación de la poli-ADP-ribosa polimerasa; al bloquearla, el daño del ácido desoxirribonucleico se acumula y la célula tumoral muere, mientras que la célula normal, con recombinación homóloga intacta, sobrevive.
- **Fármacos aprobados** (todos orales):

Tratamiento	Indicación	Genes
Olaparib 300 mg dos veces al día	Resistente a la castración tras enzalutamida o abiraterona	BRCA2, BRCA1, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, RAD51B, RAD51C, RAD51D o RAD54L
Rucaparib 600 mg dos veces al día	Resistente a la castración tras terapia dirigida al receptor de andrógenos y taxano	BRCA2, BRCA1
Olaparib + abiraterona	Resistente a la castración	BRCA2, BRCA1
Talazoparib + enzalutamida	Resistente a la castración	BRCA2, BRCA1, ATM, ATR, CDK12, CHEK2, FANCA, MLH1, MRE11A, NBN, PALB2 o RAD51C
Niraparib + abiraterona	Resistente a la castración (BRCA1/2); sensible a la castración (BRCA2)	BRCA2, BRCA1

- **Respuesta por gen:** la mayor es con BRCA2; con ATM (gen mutado en la ataxia-telangiectasia) es menos sólida, y la respuesta al olaparib en los genes distintos de BRCA1/2 es heterogénea, por lo que pueden preferirse otras opciones en esos pacientes.

- **Combinación con inhibidor de la vía del receptor de andrógenos:** el fundamento preclínico es que la poli-ADP-ribosa polimerasa 1 promueve la actividad del receptor de andrógenos y que los inhibidores del receptor reducen la expresión de genes de reparación del ácido desoxirribonucleico, lo que imita una mutación de recombinación homóloga; por eso la combinación podría ser más activa incluso sin mutación.
- **Formulaciones:** la abiraterona estándar o de partícula fina (2B) puede darse con niraparib solo en lugar de la tableta combinada, y la de partícula fina con olaparib.
- **Toxicidad:**
  - anemia, incluso con transfusión; fatiga, náusea, vómito y anorexia;
  - trombocitopenia y neutropenia; tromboembolia venosa y pulmonar;
  - neumonitis y elevación de la creatinina;
  - riesgo teórico de síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda; el rucaparib, además, es teratógeno y eleva las transaminasas;
  - en combinación: más anemia e hipertensión (niraparib).
- **Vigilancia:** biometría hemática y función hepática y renal, con pruebas cruzadas, transfusión y reducción de dosis según se necesite.
- ⚠ Ojo: el DeVita sitúa al talazoparib aún en fase III; la guía ya lo incluye con enzalutamida como categoría 1.

15.5 Inmunoterapia

- **Sipuleucel-T (inmunoterapia celular autóloga):**
  - se recolectan las células mononucleares del paciente por leucoféresis, las células presentadoras de antígeno se exponen fuera del cuerpo a la proteína de fusión de fosfatasa ácida prostática con factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y se reinfunden;
  - se dan 3 infusiones, una cada 2 semanas ⓓ;
  - **indicaciones:** paciente asintomático o mínimamente sintomático, **sin metástasis hepáticas**, con expectativa de vida >6 meses y ECOG (escala del Eastern Cooperative Oncology Group) de 0–1; se prefiere con poca carga tumoral, cuando la función inmune está más intacta;
  - **no se recomienda en el carcinoma de células pequeñas** ni con metástasis viscerales;
  - **no produce descenso del antígeno ni respuesta en la imagen**, por lo que su beneficio no puede medirse en el paciente individual;
  - toxicidad: escalofríos, fiebre y cefalea transitorios.
  - ⚠ Ojo: el DeVita describe el producto como un adenovirus cotransfectado; la descripción correcta, según la guía, es la exposición de las células a la proteína de fusión.
- **Pembrolizumab (anticuerpo contra el receptor 1 de muerte programada):**
  - indicado en la enfermedad metastásica resistente a la castración con inestabilidad de microsatélites alta o deficiencia de reparación (2B), por aprobación agnóstica al tumor; 200 mg cada 3 semanas ⓓ;
  - con carga mutacional tumoral ≥10 mutaciones por megabase hay datos limitados de beneficio;

    - la forma subcutánea con berahialuronidasa alfa puede sustituir a la intravenosa;
    - **efectos inmunomediados graves:** neumonitis, colitis, hepatitis, miocarditis, endocrinopatías, dermatosis exfoliativas, nefritis e insuficiencia renal, y toxicidad ocular.
- **Sin biomarcador**, los inhibidores del receptor 1 de muerte programada y del antígeno 4 del linfocito T citotóxico no han funcionado en el cáncer de próstata ⓓ.

15.6 Inhibidor de AKT: capivasertib

- **Fundamento:** la pérdida de PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina) activa la vía PI3K/AKT (fosfatidilinositol 3-cinasa / proteína cinasa B), que se compensa con la vía del receptor de andrógenos; bloquear ambas a la vez podría ser eficaz.
- **Indicación:** capivasertib + abiraterona con privación androgénica en la enfermedad metastásica sensible a la castración de alto volumen con **pérdida de PTEN ≥90%** por inmunohistoquímica (2B, pacientes muy seleccionados); el de partícula fina puede sustituir a la abiraterona estándar.
- **Toxicidad:** hiperglucemia, exantema, anemia e hipopotasemia.
- **Controversia:** beneficio modesto en la supervivencia libre de progresión radiográfica, sin beneficio en la global, con toxicidad considerable y sin comparación con la terapia triple; en la enfermedad resistente a la castración no mejoró los desenlaces.
- ⚠ Ojo: la Discusión de la guía llama al capivasertib "inhibidor de PTEN" y el DeVita llama "inhibidor de PI3K" al ipatasertib; ambos son **inhibidores de AKT**.

---

16. Salud ósea, urgencias y evaluación de la respuesta

↑ Contenido

16.1 Prevención de eventos relacionados con el esqueleto

- **Definición de evento relacionado con el esqueleto (SRE):** fractura patológica, compresión medular, o necesidad de cirugía o radioterapia ósea.
- **Diferencie las dos indicaciones de los antirresortivos:**

Indicación	Población	Fármaco y dosis
Pérdida ósea por la privación androgénica (dosis de osteoporosis)	Todo paciente con privación cuyo riesgo de fractura lo justifique, incluida la enfermedad sensible a la castración	Alendronato 70 mg orales semanales, denosumab 60 mg subcutáneos cada 6 meses o ácido zoledrónico 5 mg intravenosos al año
Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (dosis oncológica)	**Solo enfermedad resistente a la castración con metástasis óseas**	**Denosumab 120 mg subcutáneos cada 4 semanas (categoría 1, preferido)** o ácido zoledrónico 4 mg intravenosos cada 12 semanas (cada 3–4 semanas también es válido)

- **En la enfermedad metastásica sensible a la castración no se usan los antirresortivos para prevenir eventos óseos**, porque el ácido zoledrónico no los

redujo; solo se dan a dosis de osteoporosis si hay pérdida ósea.

- **Denosumab frente a ácido zoledrónico:** el denosumab, anticuerpo monoclonal contra el ligando del receptor activador del factor nuclear κB (RANKL), bloquea la función del osteoclasto y retrasó más el primer evento óseo, con más hipocalcemia (13% frente a 6%) y una osteonecrosis maxilar numéricamente mayor (1–2% con ambos). El ácido zoledrónico, un bifosfonato, se fija en la interfaz hueso-tumor e inhibe al osteoclasto ⓓ.
- **Ninguno prolonga la supervivencia** ⓓ, y su duración óptima no está definida.
- **Seguridad:**
  - **ácido zoledrónico:** vigilar la depuración de creatinina; reducir la dosis con 30–60 mL/min y **suspender con <30 mL/min**;
  - **denosumab:** puede usarse con daño renal o hemodiálisis, pero con más riesgo de hipocalcemia e hipofosfatemia graves; corregir la hipocalcemia antes de iniciar y vigilar el calcio;
  - suplementar calcio y vitamina D con ambos para prevenir la hipocalcemia;
  - **prevención de la osteonecrosis maxilar:** higiene oral, evaluación dental basal y evitar la cirugía dental invasiva durante el tratamiento; si es necesaria, diferir el fármaco hasta que el dentista confirme la cicatrización. La mayoría de los casos tiene problemas dentales previos.
- **Radio-223 con un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos:** sin protector óseo, las fracturas llegaron a 45.9% frente a 2.8% con protector, por lo que **el denosumab o el ácido zoledrónico son obligatorios** con radio-223.

16.2 Urgencias oncológicas

- **Compresión medular, dolor intenso, coagulación intravascular diseminada u obstrucción urinaria completa por enfermedad avanzada** ⓓ:
  - requieren **castración rápida**: antagonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH), que castra en 24 horas, u orquiectomía bilateral, que castra en ≈12 horas;
  - si la orquiectomía no está disponible de inmediato, ketoconazol 1,200 mg al día como puente;
  - **nunca se inicia un agonista solo en este escenario**, porque el pico de testosterona de los primeros 10 días agravaría la compresión o la obstrucción; si se usa agonista, se cubre con antiandrógeno (ver 12.2).
- **Metástasis óseas en hueso de carga o sintomáticas:** radioterapia externa; la radioterapia estereotáctica corporal da un control del dolor más duradero.
- **Progresión local sintomática** (obstrucción, hematuria): evaluación multidisciplinaria; en la enfermedad N1, la cirugía puede servir como paliación local de la obstrucción grave ⓓ.
- **Retención urinaria aguda tras braquiterapia:** sonda vesical; se previene optimizando antes a los pacientes con IPSS (puntuación internacional de síntomas prostáticos) alta ⓓ.
- **Síndrome de lisis tumoral y síndromes paraneoplásicos:** las fuentes no los abordan en el cáncer de próstata. Solo mencionan la hipercalcemia maligna y la

elevación de marcadores neuroendocrinos como rasgos de la variante agresiva (ver 14.5).

> ◆ **Fuente externa: manejo de la compresión medular metastásica (guía del NICE [Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido] según la red de cuidados paliativos de West Midlands; protocolo de esteroides de The Christie, hospital del NHS [Servicio Nacional de Salud del Reino Unido]; guía de radioterapia paliativa ósea de la ASTRO [American Society for Radiation Oncology] 2024; revisión de alcance en cáncer de próstata, Urología Colombiana 2025)**
>
> - **Sospecha:** dolor de columna que despierta al paciente o empeora al acostarse, con o sin déficit neurológico; con signos neurológicos, la valoración es inmediata.
> - **Dexametasona: 16 mg de carga lo antes posible y luego 16 mg al día** mientras se espera la cirugía o la radioterapia, con reducción gradual después (por ejemplo, bloques de 4 días a 12, 8, 4 y 2 mg).
> - **Resonancia magnética urgente de toda la columna**, el estudio de elección.
> - **Tratamiento definitivo:** en el paciente apto, sobre todo ambulatorio y con compresión de un solo nivel, cirugía descompresiva seguida de radioterapia, que supera a la radioterapia sola para conservar o recuperar la marcha; si no es candidato a cirugía, radioterapia externa.
> - **En el cáncer de próstata se añade la castración inmediata** con antagonista u orquiectomía, como indica el DeVita.

16.3 Evaluación de la respuesta y fenómeno de "flare"

- **"Flare" óseo en la gammagrafía:** lesiones nuevas con antígeno prostático específico (PSA) en descenso o respuesta de tejidos blandos, y sin más dolor en ese sitio, pueden reflejar reparación esclerótica de lesiones que responden. Es frecuente al iniciar un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos (casi la mitad de los pacientes) y puede verse también en la tomografía y la tomografía por emisión de positrones.
  - Conducta: **repetir la gammagrafía 8–12 semanas después** antes de declarar progresión; el DeVita acepta ≥4 semanas en el asintomático con progresión solo ósea ⓓ.
- **"Flare" con radio-223** ⓓ: en la tomografía por emisión de positrones con fluoruro de sodio se ve pseudoprogresión en los primeros 3 meses, y las lesiones se reducen hacia los 6 meses.
- **"Flare" del antígeno:** puede subir al inicio de un tratamiento eficaz y luego bajar ⓓ; por eso el antígeno nunca es el único criterio de progresión.
- **Lesiones nuevas en la tomografía computarizada tras iniciar tratamiento sistémico:** pueden indicar respuesta de lesiones preexistentes y no progresión.
- **Respuesta al lutecio-177:** como no se ve en la tomografía por emisión de positrones, se valora con tomografía por emisión de fotón único con tomografía computarizada, que también sirve para la dosimetría.

---

17. Supervivencia y calidad de vida (PROS-B, PROS-D)

↑ Contenido

- **Medir la función basal antes de tratar:** la función urinaria, sexual e intestinal previa predice el resultado; se usan EPIC-26 (índice compuesto ampliado de cáncer de próstata, 26 preguntas) e IPSS (puntuación internacional de síntomas prostáticos).
- **Perfil de efectos según el tratamiento:**
  - **prostatectomía radical:** incontinencia urinaria y disfunción eréctil, las 2 secuelas principales;
  - **radioterapia:** síntomas urinarios e intestinales; conserva más la erección a 10 años que la cirugía con preservación nerviosa ⓓ;
  - **privación androgénica:** efectos sexuales, metabólicos, óseos, cardiovasculares, cognitivos y del estado de ánimo (ver 12.6); se asocia con 23% más depresión, y la disfunción eréctil se relaciona con síntomas depresivos.
- **Salud ósea:** valorar el riesgo de fractura con FRAX (herramienta de evaluación del riesgo de fractura) cada año en todo paciente con privación androgénica o que siga hipogonádico al terminarla (ver 12.6).
- **Salud cardiovascular:** valorar la enfermedad previa y los factores de riesgo (hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, diabetes); manejar los factores modificables de forma intensiva en el paciente de alto riesgo, con el abordaje "ABCDE"; colaborar con el médico de primer contacto y referir a cardiología o cardio-oncología si el riesgo es alto.
- **Función cognitiva:** puede afectarse la memoria verbal, la atención y la velocidad de procesamiento, sobre todo con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos; la causa es multifactorial (testosterona baja, sueño, alteraciones cardiometabólicas) y el ejercicio ayuda.
- **Ejercicio:** recomendarlo siempre, porque contrarresta muchos efectos adversos de la privación androgénica.
- **Segundo cáncer tras radioterapia:** colonoscopia cada 5–10 años y estudio de toda hematuria ⓓ.
- **Decisión compartida y aspectos psicosociales:**
  - considerar la evaluación geriátrica y el tamizaje de malestar emocional, que incluye los determinantes sociales de la salud;
  - la decisión compartida mejora la adherencia y reduce el arrepentimiento por las decisiones tomadas.

---

18. Preservación de la fertilidad

↑ Contenido

- **Las fuentes no abordan la preservación de la fertilidad** en el cáncer de próstata.
- **Datos relacionados en las fuentes:**
  - la prostatectomía radical extirpa la próstata y las vesículas seminales, y la radioterapia reduce o elimina el volumen del eyaculado ⓓ;
  - la privación androgénica produce reducción testicular y pérdida de la libido.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Norma Oficial Mexicana de detección (4.2):** NOM-048-SSA2-2017, Diario Oficial de la Federación, 15 de diciembre de 2017 (dof.gob.mx; texto en dof.gob.mx/normasOficiales); Guía Clínica para el Médico Vinculatoria a la NOM-048-SSA2-2017, Revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) 2018 (medigraphic.com); respuestas a los comentarios del proyecto PROY-NOM-048-SSA2-2016 (diariooficial.gob.mx).
- **Escalas ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky (6.5):** tabla de equivalencias publicadas entre ambas escalas (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6230919); ECOG-ACRIN Cancer Research Group (grupo de investigación del Eastern Cooperative Oncology Group y el American College of Radiology Imaging Network), *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Fórmula de Calvert (15.3):** Calvert AH y cols., *Carboplatin dosage: prospective evaluation of a simple formula based on renal function*, Journal of Clinical Oncology 1989 (resumen en qxmd.com); calculadora de dosis de carboplatino con límite de filtración de 125 mL/min (omnicalculator.com).
- **Compresión medular metastásica (16.2):** guía del NICE (Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido) reproducida por la red de cuidados paliativos de West Midlands (westmidspallcare.co.uk); The Christie NHS Foundation Trust (hospital del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), guía de uso de esteroides 2020 (christie.nhs.uk); revisión de alcance sobre compresión medular por cáncer de próstata metastásico, Urología Colombiana 2025 (urologiacolombiana.com); resumen de la guía 2024 de la ASTRO (American Society for Radiation Oncology) de radioterapia paliativa de metástasis óseas (iatrox.com).